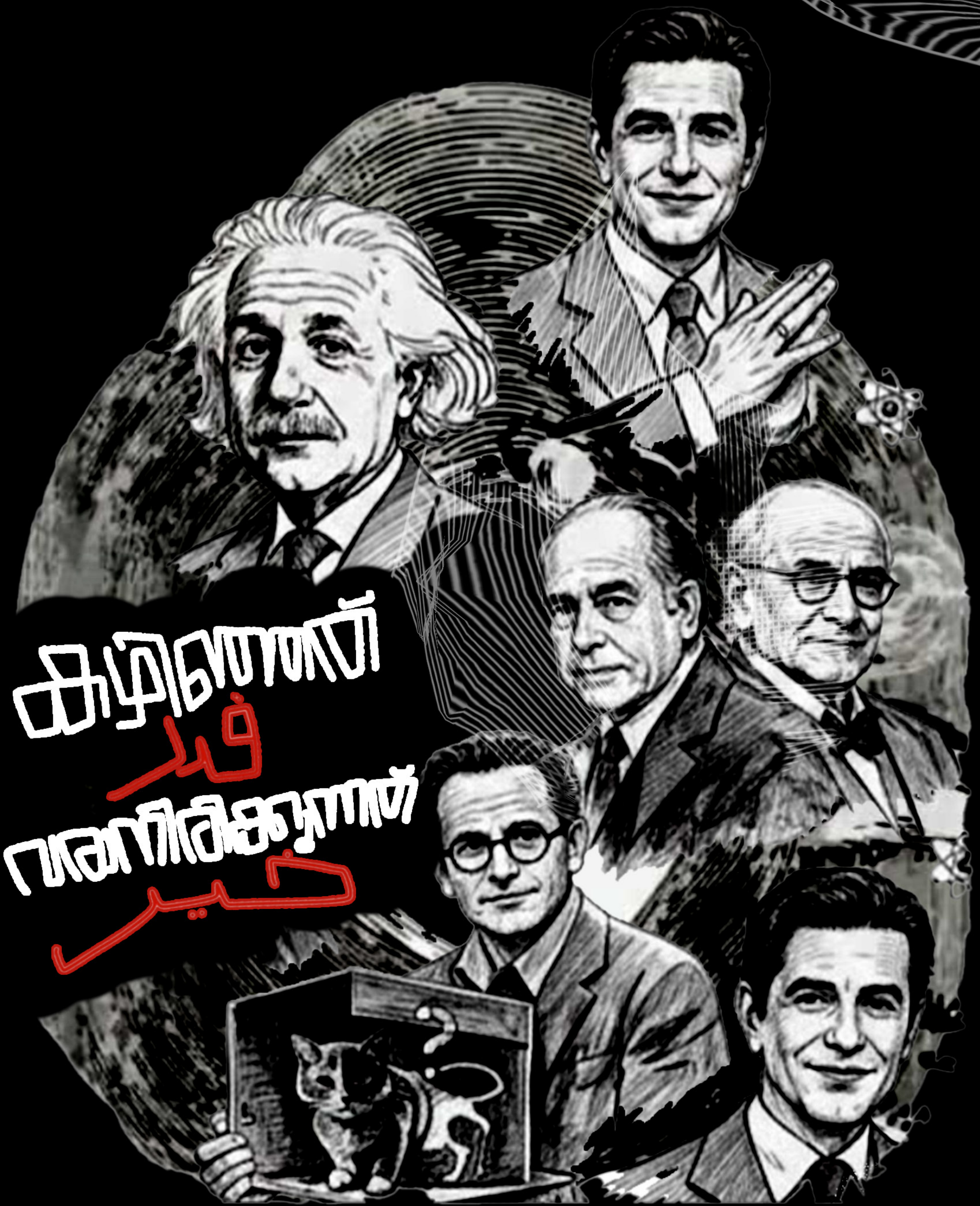
സമർപ്പണം

കണ്ടോരെ കോണ്ടന്റിന്റെ
റീച്ചിനു വേണ്ടി
റീത്ത് വെക്കപ്പെട്ടവർ

“അസാധ്യം എന്ന
ആശയം
തകരുന്നിടത്താണ്
മേധാവിത്വം എന്ന
ആശയം
ആരംഭിക്കുന്നത് ”

-നീൽസ് ബോർ



കവർ സ്റ്റോറി : **ജുമൈൽ തങ്ങൾ**

മിഖാഹേൽ കോർലിയോൺ ആ ബോർഡിന്മേൽ 'ക്വാണ്ടം വിപ്ലവം' എന്ന് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് കൈയ്യിലെ ചോക്കുപൊടി തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഒരുമാതിരി വല്ലാത്ത ചിരിയോടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ആ നിമിഷം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ പരിവർത്തനത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പോയെങ്കിലും ആ വാക്കുകൾ ഒരു തരംഗം പോലെ എന്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ചിക്കിചികഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഈ തണുത്ത വൈകുന്നേരത്ത്, ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ആ വിഖ്യാതമായ ആപ്പിൾ മരത്തിന് താഴെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ വലിയ സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടത്.

ശാസ്ത്രം നമ്മളെ ഇത്രയും കാലം പച്ചയ്ക്ക് പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്യമായ പഠനശാഖയായിരുന്നു. ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിന്ന് അടർന്ന വീണാൽ അത് നേരെ താഴെ വരണം, അല്ലാതെ മുകളിലേക്ക് പറന്ന പോകരുത് എന്ന ലളിതമായ യുക്തിയിലാണ് നാം പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ടിരുന്നത്.

പ്രപഞ്ചം കൃത്യമായ നിയമങ്ങളാൽ ഓടുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് പോലെയാണെന്നും, ആ ക്ലോക്കിന്റെ ഓരോ ചക്രങ്ങളും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ക്ലാസിക്കൽ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആ കോട്ടകൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തകർന്ന വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഭൗതികശാസ്ത്രം ഏകദേശം പൂർണത കൈവരിച്ച എന്ന് ലോകം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എന്ന ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ രംഗത്തെത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം ഊർജ്ജത്തെ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളാക്കി 'ക്വാണ്ടം' എന്ന് പേരിട്ട് വിളമ്പിയതോടെ പഴയ വിശ്വാസത്തിന്റെ വേരുകൾ ഇളകി. ആപ്പിൾ മരച്ചുവട്ടിലെ സമാധാനം അവിടെ അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഊർജ്ജം എന്നത് തുടർച്ചയായ ഒഴുക്കല്ലെന്നും അത് കഷ്ണം കഷ്ണമായ പാക്കറ്റുകളാണെന്നുമുള്ള കണ്ടെത്തൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിത്തറയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു.

ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഐൻസ്റ്റീൻ എന്തിനായിരിക്കും പ്രകാശത്തെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച കീറി പരിശോധിച്ചത്? അദ്ദേഹം പ്രകാശം വെറും തരംഗമല്ല, അതിൽ ചെറിയ ഊർജ്ജ കണികകളുണ്ടെന്ന് 'ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രഭാവത്തിലൂടെ' തെളിയിച്ചതോടെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഡബിൾ റോൾ കളി തുടങ്ങിയത്. പ്രകാശത്തിന് ഒരേസമയം തരംഗമായും കണികയായും പെരുമാറാൻ കഴിയുമെന്ന കണ്ടെത്തൽ ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. പദാർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. നീൽസ് ബോർ തന്റെ ആറ്റം മോഡലിലൂടെ ആറ്റത്തി

നുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വിന്യാസം ലളിതമായി കാണിച്ച തന്നതോടെ ലോകം വിസ്മയഭരിതമായി. പക്ഷെ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ.

വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യൂവാലിറ്റി! ഒരേ സാധനം ഒരേ സമയം തരംഗമായും കണികയായും പെരുമാറുന്നു എന്നത് എന്റെ ഹോസ്റ്റലിലെ ചങ്ങാതി റിക്കോയെപ്പോലെയാണ്. മാഷിന് മുന്നിൽ പാവം 'കണിക'യാകുന്ന അവൻ കളിക്കളത്തിൽ ആർക്കും പിടികൊടുക്കാത്ത 'തരംഗ'മായി മാറും! ഇതൊക്കെ സഹിക്കാം, പക്ഷേ ഹൈസൻബർഗ് എന്ന ചിന്തകൻ പറഞ്ഞ 'അനിശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തം' കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും അന്തംവിട്ടുപോയി.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒന്നിന്റെയും സ്ഥാനവും വേഗതയും ഒരേസമയം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച പറയാൻ പറ്റില്ലത്രേ. കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഈ തെരുവിലൂടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ സ്പീഡ് കുറയും, സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല! ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒട്ടുംകുറവല്ലായിരുന്നു. പ്രകൃതി അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം വെച്ചുപുലർത്തുന്നു എന്ന സത്യം മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നു.

ഈ അനിശ്ചിതത്വം നിറഞ്ഞ

ലോകത്തെ

എർവിൻ ശ്രോഡിംഗർ തന്റെ വിഖ്യാതമായ സമവാക്യങ്ങളാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുള്ള കണികയെ ഒന്ന് നുള്ളിയാൽ

പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ളവന് വേദനിക്കുന്ന ആ നിഗൂഢമായ ബന്ധത്തെ അദ്ദേഹം 'സ്പൂക്കി' (Spooky) എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ഐൻസ്റ്റീനും നീൽസ് ബോറും തമ്മിൽ വർഷങ്ങളോളം തർക്കിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. കാലം തെളിയിച്ചത് ബോർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ശരി എന്നാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ നമുക്കദൃശ്യമായ ഒരു നൂലിനാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വലിയ സത്യം അവിടെ തെളിഞ്ഞു. സമാന്തര പ്രപഞ്ചങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന 'മൾട്ടി-വേൾഡ്' സിദ്ധാന്തം കേൾക്കുമ്പോൾ, ശാസ്ത്രം ഒരു തരം തത്വചിന്തയായി മാറുകയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ഞാൻ ഇവിടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ മാഷിന്റെ അടി വാങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു സമാന്തര പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞാൻ കേംബ്രിഡ്ജിലെ വലിയ പ്രൊഫസറായി ഇരിക്കുകയായിരിക്കുമോ എന്ന ചിന്ത എനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകാറുണ്ട്.

ക്വാണ്ടം ഫീൽഡ് തിയറിയും കണികാഭൗതികശാസ്ത്രവും ചേർന്ന് പിൽക്കാലത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിലെ ദൈവകണമായ 'ഹിഗ്സ് ബോസോണിൽ' എത്തിനിൽക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഭാരം നൽകുന്നത് ഈ ദൈവകണമാണെന്ന അറിവ് മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണത്തിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണ്.

പദാർത്ഥങ്ങൾ മതിലുകൾ തുളച്ച് അപ്പുറത്തെത്തുന്ന 'ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ്' എന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ കൗതുകം തോന്നി.

ഈ ലൈബ്രറിയിലെ മതിൽ തുളച്ച് നേരെ എന്റെ വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ! നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കത്തുന്നതും സൂര്യൻ പ്രകാശം തരുന്നതും ഈ ടണലിംഗ് എന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്.

കാലക്രമേണ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ലബോറട്ടറികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വീകരണമുറികളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിലെ സെമികണ്ടക്ടറുകളും, ലേസറുകളും, ആധുനിക മെഡിസിനിലെ M.R.I, P.E.T സ്കാനുകളും മുതൽ ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രിയും നാനോ ടെക്നോളജിയും വരെ ഈ കുഞ്ഞു കണികകളുടെ വലിയ വിക്രിയകളാണ്.

ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആധുനിക ജീവിതം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല.

ഇന്ന് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം വിപ്ലവത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ്. സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ബിറ്റുകൾക്ക് പകരം ക്യൂബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരീക്ഷണശാലകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പോലും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തീർക്കാൻ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് കഴിയും.

ഗൂഗിളും ഐബിഎം ഉം അവരുടെ ക്വാണ്ടം പ്രൊസസറുകൾ വഴി പുതി

ആൽഗോരിതങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശേഷിക്ക് പുതിയ പരിധികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വാണ്ടം ഇന്റർനെറ്റും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു.

ഇന്നത്തെ Alpha തലമുറ വെറും പ്ലാവിലകൾ പോലെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നവരല്ല. അവർ രാഷ്ട്രീയവും **ശാസ്ത്രവും** **ക്വാണ്ടം** രഹസ്യങ്ങളും ഒരേപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. പ്രായമായവർക്ക് ഇതൊക്കെ വെറും ഭ്രാന്തായി തോന്നാമെങ്കിലും, എനിക്ക് ഇതൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയവും ജീവിതവുമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു സിനിമയായി തോന്നിയെക്കാം അതിലോലമായ മാറ്റങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയുന്ന ക്വാണ്ടം സെൻസറുകൾ മനുഷ്യന്റെ പരിധിക്കപ്പുറമുള്ള ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തെ പോലും പുതിയ തലത്തിലെത്തിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു നിരീക്ഷകനല്ല, മറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
സമയം എന്നത് കേവലം ഒരു രേഖയല്ലെന്നും,യാഥാർത്ഥ്യം നാം കാണുന്നതിനും അപ്പുറമാണെന്നും ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ബോധവും ക്വാണ്ടം ലോകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു സംഭാഷണത്തിന് വർത്തമാനകാലം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഉയർത്തുന്ന തത്വചിന്താപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഴയ സങ്കല്പങ്ങളെ തിരുത്തുന്നു. ലോകത്തിലെ ക്വാണ്ടം ദൗത്യങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ എത്തിയ ഈ വേളയിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയൊരു ലോകമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ക്വാണ്ടം മിഥ്യകളും സത്യങ്ങളും വേർതിരിച്ചറിയുക എന്നത് ഓരോ പഠിതാവിന്റെയും കടമയാണ്.
ഇന്ന് കേംബ്രിഡ്ജിലെ **ലൈബ്രറി**യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്വയം ചോദിച്ചു:
"ഞാൻ കാണുന്ന ഈ ലോകം സത്യമാണോ അതോ വെറുമൊരു ക്വാണ്ടം നിഴൽ മാത്രമോ?" സാർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോയെങ്കിലും, എന്റെ തലയ്ക്കുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇപ്പോഴും കാൽപന്തുകളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടതു പോലെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ നിഗൂഢമായ ലോകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കാനുള്ള താക്കോൽ ഒരുപക്ഷേ ഈ ചെറിയ ക്വാണ്ടം കണികകളുടെ കയ്യിലായിരിക്കാം. പഴയ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഈ യാത്ര ഇന്നും തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അളക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സയൻസ് കൂടുതൽ നിഗൂഢമായി മാറി. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വിഖ്യാതമായ പൂച്ചയെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിലെ പൂച്ച ഒരേസമയം ചത്തതായും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായും ഇരിക്കാം എന്ന വിചിത്രമായ 'ക്വാണ്ടം സൂപ്പർപൊസിഷൻ' അവസ്ഥ വായനക്കാർക്ക് ഉൾകൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒന്നിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വരെ അത് എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും ഒരേസമയം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന സത്യം കേംബ്രിഡ്ജിലെ ഈ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ശരിക്കും ചിന്തിപ്പിച്ചു. അമ്മ എന്റെ ബിസ്കറ്റ് ബോക്സ് തുറക്കുന്നത് വരെ അതിൽ ബിസ്കറ്റ് ഉണ്ടോ അതോ റിക്കോ തീർത്തോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 'ക്വാണ്ടം റിക്കോ പൊസിഷൻ' എന്ന് വിളിക്കാം. ക്വാണ്ടം ലോകത്തെ ഈ വിസ്മയങ്ങൾ വരും തലമുറയുടെ ജീവിതരീതികളെയും ചിന്തകളെയും അടിമുടി മാറ്റുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഈ യാത്ര തിരശ്ശീല വീഴാത്ത അനന്തമായ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള തുറന്ന വാതിലാണ്.

> "
> ഗൂഗിളും ഐ.ബി.എം ഉം അവരുടെ ക്വാണ്ടം പ്രൊസസറുകൾ വഴി പുതിയ അൽഗോരിതങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശേഷിക്ക് പുതിയ പരിധികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വാണ്ടം ഇന്റർനെറ്റും ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിയും ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു...

2019 സെപ്റ്റംബറിൽ ഗൂഗിൾ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവരുടെ സിക്കാമോർ (Sycamore) ക്വാണ്ടം പ്രോസസർ 200 സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ പൂർത്തിയാക്കി. സാധാരണ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ചെയ്യാൻ 10,000 വർഷം വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗവേഷകർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ശാസ്ത്ര ജേണലുകളിലും സാങ്കേതിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ഈ വാർത്ത മുഴങ്ങി.

ഈ പ്രഖ്യാപനം ഒരു നിർണ്ണായക നിമിഷമായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നത് സിദ്ധാന്തത്തിൽ ശക്തവും എന്നാൽ പ്രായോഗികമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ക്വാണ്ടം മെഷീനുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് സിക്കാമോർ ആ ധാരണയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഐബിഎം അവരുടെ സമ്മിറ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ ടാസ്ക് വെറും രണ്ടര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് മറുവാദം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ക്വാണ്ടം അഡ്വാന്റേജ് എന്നത് വെറുമൊരു ഊഹം മാത്രമല്ല എന്ന സത്യം നില നിൽക്കുന്നതിനാൽ ആ വാദത്തിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെ അവസാനിച്ചിരുന്നു.

ശേഷം വെല്ലുവിളികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് റാൻഡം സർക്യൂട്ട് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്തു. അതായത് ഗൂഗിളിന്റെ സുപ്രീമസി പ്രകടനം പ്രായോഗികമായ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിലായിരുന്നില്ല. പകരം ക്വാണ്ടം അഡ്വാന്റേജ് തെളിയിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ 'റാൻഡം സർക്യൂട്ട് സാമ്പിളിംഗ്' (ആർ.സി.എസ്) എന്ന ബെഞ്ച്മാർക്കിനെയാണ്. ആർ.സി.എസ് –ൽ ഗവേഷകർ 53 ക്യൂബിറ്റുകളിലായി റാൻഡം

ക്വാണ്ടം സർക്യൂട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. സർക്യൂട്ടിന്റെ ആഴം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നത് ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമായി മാറുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ നിർമ്മാണം. ആയിരക്കണക്കിന് തവണ റാൻഡം ക്വാണ്ടം സർക്യൂട്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ (bitstrings) പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ

സാമ്പിൾ ചെയ്യുകയുമാണ് ഇതിലെ ദൗത്യം.

ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഈ സാധ്യതകൾ സൈദ്ധാന്തികമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഇവയിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ സങ്കീർണ്ണത ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു,കൂടെ ക്യൂബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിൽ ക്ലാസിക്കൽ സിമുലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ട് 10 ബില്യൺ മുതൽ 100 ബില്യൺ മടങ്ങ് വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇവർ റാൻഡം ഊഹങ്ങളെക്കാൾ കൃത്യമായി ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അളക്കാൻ ഗൂഗിൾ 'ക്രോസ്-എൻട്രോപ്പി ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ്" ഉപയോഗിച്ചു. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് കൃത്യതയോടെയാണ് ഉപകരണങ്ങൾ ആർ.സി.എസ് പരിഹരിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ സിക്കാമോറിന് ഇതിലൂടെ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു. എങ്കിലും ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നുവരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആയതിനാൽ സുപ്രീമസി അവകാശവാദം ഉടൻ തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി "ക്വാണ്ടം അഡ്വാന്റേജ്" എന്നതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു .

2024 ജൂലൈയിൽ ഷാങ്ഹായിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ലബോറട്ടറിയിലെ ഗവേഷകർ ഗൂഗിളിന്റെ ആദ്യകാല അവകാശവാദങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. സിക്കാമോറിന് സമാനമായ ഒരു ടാസ്ക് ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജത്തിലും അവർ ചെയ്തുതീർത്തു.

സിക്കാമോർ 4.3 kWh ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് 600 സെക്കൻഡിൽ ടാസ്ക് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. സൂപ്പർകണ്ടക്റ്റിംഗ് ക്യൂബിറ്റുകളിൽ നിലവിലുള്ള എറർ റേറ്റുകൾ (~0.3%) കാരണം ക്വാണ്ടം അഡ്വാന്റേജ് എന്നത് നൂറുകണക്കിന് ക്യൂബിറ്റുകളിലും കുറഞ്ഞ ഡെപ്ത്തിലുമുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്ന് എം.ഐ.ടിയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.

ഈ പരിമിതികൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ക്വാണ്ടം എറർ കറക്ഷൻ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് വില്ലോയുടെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്

2024 ഡിസംബറിൽ ഗൂഗിൾ 'വില്ലോ' എന്ന 105-ക്യൂബിറ്റ് പ്രോസസർ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു. സിക്കാമോർ ഒരു പ്രത്യേക ബെഞ്ച്മാർക്കിൽ മാത്രം മേധാവിത്വം കാണിച്ചപ്പോൾ വില്ലോ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തായ മറ്റൊരു നേട്ടം കൈവരിച്ചു. സിസ്റ്റം വലുതാകുമ്പോൾ പിഴവുകൾ കുറയുന്ന തരത്തിൽ ഇവ ക്വാണ്ടം എറർ കറക്ഷനുകളെ നടപ്പിലാക്കി.

ക്യൂബിറ്റ് എറർ റേറ്റുകൾ ഒരു പരിധിക്ക് താഴെ എത്തിച്ചാൽ ക്യൂബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് കണക്കുകൂട്ടലുകളുടെ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പീറ്റർ ഷോറിന്റെ 1995-ലെ സിദ്ധാന്തം പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

വില്ലോ "ത്രെഷോൾഡ് ഡൗണിലുള്ള" പ്രകടനം കൈവരിച്ചു. ക്യൂബിറ്റുകൾ 3-ൽ നിന്ന് 21-ലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ എറർ റേറ്റ് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. ഇത് ഷോറിന്റെ സിദ്ധാന്തം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയി

“

ക്യൂബിറ്റുകൾ 3-ൽ നിന്ന് 21-ലേക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ എറർ റേറ്റ് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു. ഇത് ഷോറിന്റെ സിദ്ധാന്തം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഗൂഗിളിന്റെ 'ക്വാണ്ടം എക്കോസ്' അൽഗോരിതം ക്ലാസിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളേക്കാൾ 13,000 മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ വില്ലോ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു.

“

ക്കപെടുകയുണ്ടായി. ഗൂഗിളിന്റെ 'ക്വാണ്ടം എക്കോസ്' അൽഗോരിതം ക്ലാസിക്കൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളേക്കാൾ 13,000 മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ വില്ലോ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ ക്വാണ്ടം അഡ്വാന്റേജ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സിക്കാമോർ തെളിയിച്ചു. ക്വാണ്ടം അഡ്വാന്റേജ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും, സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പിഴവുകൾ തിരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും വില്ലോ തെളിയിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമാണിത്. ബെഞ്ച്മാർക്കുകളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ലോക പരിഹാരങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം നോക്കുമ്പോൾ

2025-ൽ പ്രായോഗിക ക്വാണ്ടം അഡ്വാന്റേജ് ഉദയം

ചെയ്തു.

ക്ലാസിക്കൽ ബദലുകളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇവയിലൂടെ നിലവിൽ വന്നു. ധനകാര്യ മേഖലയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ജെപി മോർഗനും ആമസോണും ക്വാണ്ടം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടൂളുകൾ വിന്യസിപ്പിച്ചു . ഇത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണത 80% വരെ കുറയ്ക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ ക്വാണ്ടം സാമ്പിളിംഗ് സഹായിക്കുന്നു. കൂടെ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിലാണെങ്കിൽ
2025 ജനുവരിയിൽ പുതിയ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളും ആന്റിവൈറലുകളും കണ്ടെത്താൻ ഫൈസർ ഐ.ബി.എമ്മിന്റെ ക്വാണ്ടം നെറ്റ്‌വർക്കുമായി സഹകരിച്ചു. ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് ക്ലിനിക്ക് ക്യാൻസർ ഗവേഷണത്തിനായി പ്രോട്ടീൻ-പ്രോട്ടീൻ ഇന്ററാക്ഷനുകൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവ മരുന്ന് കണ്ടെത്തലിനുള്ള സമയം വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മാസങ്ങളായി കുറയ്ക്കുന്നു. സപ്ലൈ ചെയിനിലാണെങ്കിൽ
അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ട് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനായി ഡിഎച്ച്എൽ (DHL) ക്വാണ്ടം അൽഗോരിതങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ഡെലിവറി സമയങ്ങളിൽ 20% കുറവ് വരുത്തി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് റൂട്ട് സാധ്യതകൾ ഒരേസമയം വിശകലനം ചെയ്താണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയത്.

ഗൂഗിൾ വിഷന് 2029

2029 ന്റെ ഭാഗമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2029-ഓടെ "പിഴവുകൾ തിരുത്തി ഉപയോഗപ്രദമായ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ" നൽകുമെന്ന് സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനായി ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷം ഫിസിക്കൽ ക്യൂബിറ്റുകൾ ആവശ്യമായി വരും. മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ ഗൂഗിളിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് വെല്ലുവിളികളാണുള്ളത്:
ഒന്നാമത്തേത് എറർ കറക്ഷൻ സ്കെയിലിംഗിൽ വില്ലോ ത്രെഷോൾഡ് ഗൈൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയതിനാൽ ഇനി ആയിരക്കണക്കിന് ക്യൂബിറ്റുകളിലേക്ക് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് അൽഗോരിതം വികസനം: വ്യവസായങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടികൾ (സൂപ്പർപൊസിഷൻ, എന്റാംഗിൾമെന്റ്) ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു. അവയുടെ അഭവാം നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

നിർണ്ണായകമായ മാറ്റം

ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രായോഗിക ഉപയോഗത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്.പ്രധാനമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സിക്കാമോർ തത്വം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു.അതോടൊപ്പം വില്ലോ സ്കെയിലിംഗ് നിയമങ്ങളും. 2025-ലെ യഥാർത്ഥ ലോക പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതിന്റെ മൂല്യം തെളിയിച്ചു. ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കാലമാണ്. എറർ കറക്ഷൻ വികസിപ്പിക്കുക, ക്യൂബിറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പണം മുടക്കാൻ തയ്യാറുള്ള അൽഗോരിതങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും വേണം. 2029-ഓടെ ഇവയെ ഗൂഗിൾ ലക്ഷ്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികൾക്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ക്ലാസിക്കൽ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരിഹരിക്കും.
2019-ൽ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച 200-സെക്കൻഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ വെറുമൊരു അറിയിപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ കഥ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതേയുള്ളൂ...

മനസ്സിലാക്കൽ അത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ്

അനലൈറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി : **സിനാൻ എംപി**

മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മാറ്റം എന്നത് അനിവാര്യമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. "മാറ്റം മാത്രമാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്" എന്ന ഹെറാക്ലിറ്റസിന്റെ വചനം അന്വർത്ഥമാക്കുന്നത് പോലെ, പ്രപഞ്ചം അതിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തിലും പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പരിണാമത്തിന്റെ വേരുകൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ മനുഷ്യൻ എത്തിനിൽക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം ഭൗതികത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ലോകത്താണ്.

നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സ്ഥൂലലോകത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഭൗതികത്താൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പദാർത്ഥത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മതലങ്ങളിൽ പ്രകൃതി തികച്ചും വിഭിന്നവും വിചിത്രവുമായ നിയമങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി എന്നത് കേവലം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വേഗതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയല്ല, മറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളെ മനസ്സിലാക്കാനും അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരമോന്നത പരിശ്രമമാണ്.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ ഭാവിയിലെ സാങ്കേതിക വിപ്ലവങ്ങൾ വരെ നീളുന്ന ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ക്വാണ്ടം ശാസ്ത്രം ഇന്ന് അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിന്റെ ദർശനങ്ങൾ ക്വാണ്ടം ഭൗതികവുമായി എങ്ങനെ ഇഴചേർന്നു കിടക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു.

2017 ഒക്ടോബറിൽ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് തകരാറിലാക്കാൻ മാത്രം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഹോക്കിംഗിന്റെ "പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സസ്" എന്ന പ്രബന്ധം പ്രപഞ്ച വികാസത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം രഹസ്യങ്ങളാണ് പങ്കുവെച്ചത്.

ബിഗ് ബാംഗ് എന്ന മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, ക്വാണ്ടം ചലനങ്ങളാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയത്. ഈ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഗാലക്സികളായും നക്ഷത്രങ്ങളായും പരിണമിച്ചത്.

ഹോക്കിംഗിന്റെ "എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം" എന്ന പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പോലെ, സമയത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളുടെ വികിരണങ്ങൾ വരെ ക്വാണ്ടം നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 'ഡാർക്ക് എനർജി' യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്വാണ്ടം ശൂന്യതയിലെ ഊർജ്ജമാണെന്ന കണ്ടെത്തൽ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾ തുറന്നുതരുന്നു.

പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് 'ക്വാണ്ടം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്' എന്ന വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ജ്യാമിതിയാണ്. ഒരു നഗര

ത്തിലെ തെരുവുകളും വേലികളും നമ്മുടെ ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ, ഖരവസ്തുക്കൾക്കുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സഞ്ചാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ്. 1929-ൽ ഫെലിക്സ് ബ്ലോച്ച് കണ്ടെത്തിയ 'ബ്ലോച്ച് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ' പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ചില നിശ്ചിത ഊർജ്ജ ബാൻഡുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് തെളിയിച്ചു. ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അടിത്തറയായ സെമി കണ്ടക്ടറുകളുടെയും ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് പിന്നിൽ ഈ ക്വാണ്ടം ഉൾക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഗ്രാഫീൻ പോലുള്ള പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ബിസ്മത്ത് ടെല്ലുറൈഡ് പോലുള്ള ഇൻസുലേറ്ററുകളുടെയും കണ്ടെത്തലോടെ ബ്ലോച്ചിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കപ്പുറവും സമ്പന്നമായ മറ്റൊരു ജ്യാമിതി പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

മൈക്കൽ ബെറിയും ജീൻ-പിയറി പ്രൊവോസ്റ്റും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'ക്വാണ്ടം ജ്യാമിതീയ ടെൻസർ' (ക്യു. ജി. ടി) എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര രൂപം ഈ നിഗൂഢ ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടം നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോണുകളുടെ തരംഗ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (വെവ് ഫങ്ക്ഷൻസ്) വെറുമൊരു സാധ്യതയല്ല, മറിച്ച് അവയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ജ്യാമിതീയ രൂപമുണ്ടെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു 'ക്വാണ്ടം റൂളർ' പോലെ ദൂരങ്ങൾ അളക്കാനും 'ക്വാണ്ടം കോമ്പസ്' പോലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ദിശ നിർണ്ണയിക്കാനും ക്യു.ജി.ടി ഉപയോഗിക്കാം. മസാച്യുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ റിക്കാർഡോ കോമിനും ബോം ജംഗ് യാങ്ങും ചേർന്ന് 2024-ൽ പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിലെ ഈ ക്വാണ്ടം ഭൂപ്രകൃതിയുടെ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ ഭൂപടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇത്രയും കാലം വെറും സങ്കൽപ്പമായിരുന്ന ഈ ജ്യാമിതി പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതോടെ പദാർത്ഥങ്ങളെ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടാനുസരണം രൂപകല്പന ചെയ്യാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു. ഈ ഭൂപടം നൽകുന്ന ഏറ്റവും ആവേശകരമായ സാധ്യത സൂപ്പർകണ്ടക്ടറുകളാണ്. യാതൊരു ഊർജ്ജ നഷ്ടവുമില്ലാതെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്ന ഈ വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് അതിശൈത്യത്തിലോ അത്യധികം മർദ്ദത്തിലോ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ. എന്നാൽ ക്വാണ്ടം ജ്യാമിതിയിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണുകളെ ജോഡികളാക്കി (കോപ്പർ പെയർസ്) മാറ്റാൻ സാധിച്ചാൽ സാധാരണ താപനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂപ്പർകണ്ടക്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവ ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാവുകയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെയും വലിപ്പവും ചെലവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഷ്രോഡിഞ്ചറുടെ പൂച്ച എന്ന പ്രശസ്തമായ ചിന്താപരീക്ഷണം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നാം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഒരു വസ്തുവിന് പല അവസ്ഥകളിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്നത് നമ്മുടെ സാമാന്യബോധത്തിനും അപ്പുറമാണ്

ഗ്രാഫീൻ പാളികൾ നിശ്ചിത കോണിൽ വളച്ചൊടിക്കുമ്പോൾ അവ സൂപ്പർകണ്ടക്ടറുകളായി മാറുന്നത് ഈ ക്വാണ്ടം ജ്യാമിതിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലമാണെന്ന് പൈവി ടോർമയെപ്പോലുള്ള ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും തമ്മിലുള്ള സമന്വയമാണ് ഭാവിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന മേഖല.ക്വാണ്ടം സിസ്റ്റങ്ങൾ AI-യെ ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ പഠനശേഷിയെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സങ്കീർണ്ണമായ തന്മാത്രാ ഘടനകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ക്വാണ്ടം പ്രോസസറുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് വഴി

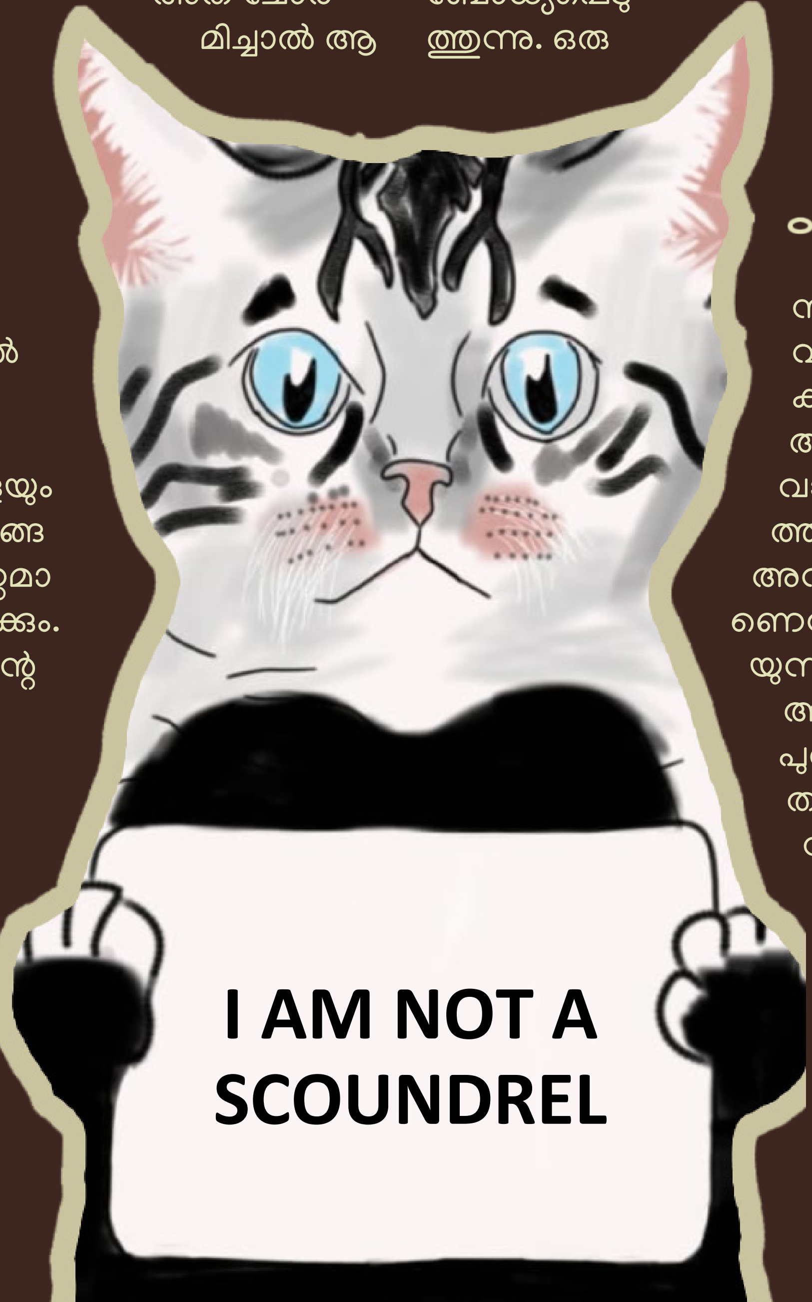
മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ പോലും ക്വാണ്ടം നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് വ്യക്തിഗത ചികിത്സാരീതികൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നതാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പോലുള്ള ആഗോള ഭീഷണികളെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പ്രതിരോധിക്കാൻ ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി എന്ന ഈ കരുത്ത് നമ്മെ

പ്രാപ്തരാക്കും.യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ക്വാണ്ടം ഭൗതികം നിരന്തരം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഷ്രോഡിഞ്ചറുടെ പൂച്ച എന്ന പ്രശസ്തമായ ചിന്താപരീക്ഷണം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നാം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഒരു വസ്തുവിന് പല അവസ്ഥകളിൽ

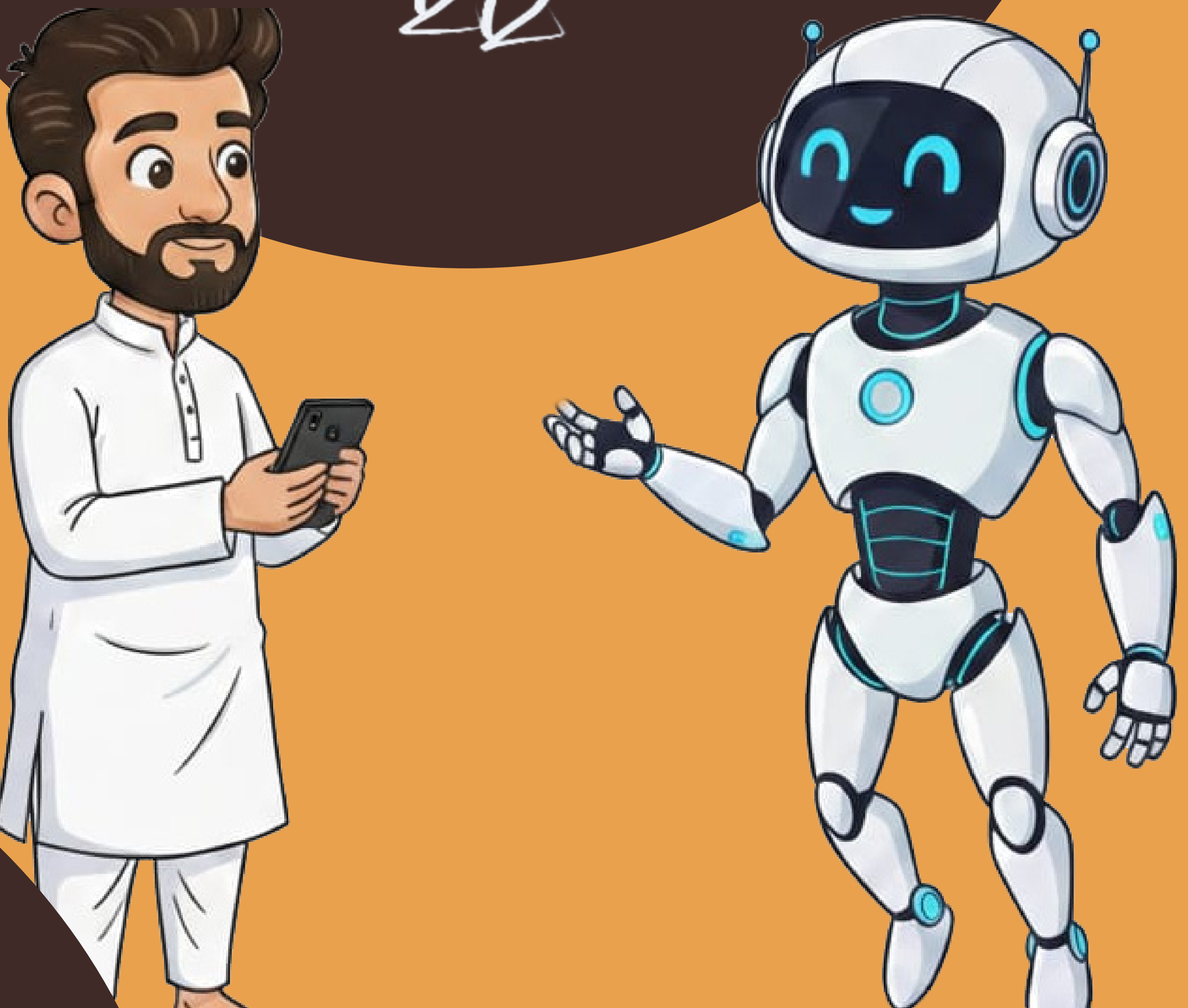
നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മുടെ സാമാന്യബോധത്തിനും അപ്പുറമാണ്. നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ മൈക്രോട്യൂബ്യൂളുകളിൽ നടക്കുന്ന ക്വാണ്ടം പ്രക്രിയകളാണ് ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന സർ റോജർ പെൻറോസിന്റെ വാദങ്ങൾ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ തത്വശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്ന 'ഡിജിറ്റൽ ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി' സ്വപ്നം പോലും ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദൂരവ്യാപകമായ സാധ്യതകളിൽ ഒന്നാണ്. ഹാക്കിംഗ് അസാധ്യമായ 'ക്വാണ്ടം ഇന്റർനെറ്റ്' എന്ന സുരക്ഷാ കവചമാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം. ക്വാണ്ടം എന്റാംഗിൾമെന്റ് എന്ന വിചിത്രമായ പ്രതിഭാസം ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അത് ചോർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ വിവരം തൽക്ഷണം രൂപം മാറുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും വ്യക്തിവിവരങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കും. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തുള്ള കണിക മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള കണികയുമായി അദൃശ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഐൻസ്റ്റീന്റെ 'ബുദ്ധാവേഷം' ഇന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ നട്ടെല്ലായി മാറുകയാണ്.

അവസാനമായി ക്വാണ്ടം ഭൗതികം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിനയമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം നാം കാണുന്നതിനേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണവും മനോഹരവുമാണെന്ന് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു നാണയം വായുവിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ അത് തലയോ വാലോ അല്ലാത്ത ഒരു മൂന്നാം അവസ്ഥയിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ അറിവിന്റെ പുതിയൊരു തലത്തിലാണ് നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി എന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാത്രം വിജയമല്ല, മറിച്ച് അദൃശ്യമായ സത്യങ്ങളെ തിരയുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടങ്ങാത്ത അഭിവാഞ്ജയുടെ അടയാളമാണ്. അറിവിന്റെ പഴയ വഴികളെ ഉപേക്ഷിച്ച്, പദാർത്ഥത്തിനുള്ളിലെ നിഗൂഢ ജ്യാമിതിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചരഹസ്യം തേടുന്ന ഈ യാത്ര മനുഷ്യരാശിയെ ഒരു പുതിയ പ്രഭാതത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്.

അല്ലേലിപ്പോ നമ്മളോടൊന്നും ചോയിക്കലൊന്നില്ലല്ലോ



ഇങ്ങക്കാ ബുദ്ധി ഞമ്മക്കാ



Salsu: ബ്രോ, ഇന്ന് ഒരു ഹെവി ടെക് വിഷയം കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്
AI: കേൾക്കാൻ തന്നെ ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എന്താണ് വിഷയം?

Salsu: ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി. ഈ വാക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നു, പക്ഷേ ശരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
AI: ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് യുക്തിസഹമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ ഒരു ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ വിജയകരമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി എന്നത്.

Salsu: എന്നാൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇത്രയും പ്രത്യേകമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
AI: സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബിറ്റുകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് – 0 അല്ലെങ്കിൽ 1.ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ക്യൂബിറ്റുകൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ക്യൂബിറ്റ് ഒരേസമയം 0-യും 1-ഉം ആയിരിക്കാം. ഇതിനെ സൂപ്പർപൊസിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

Salsu: അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഴപ്പമാണ് 😅
AI: ശരിയാണ്! ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും തന്നെ ഇത് വിചിത്രമാണ്. പിന്നെ എന്റാംഗിൾമെന്റ് എന്ന മറ്റൊരു സവിശേഷതയും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരേസമയം നിരവധി സാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ കാരണം.

Salsu: അതുകൊണ്ടാണ് അവ ഇത്രയും ശക്തമായത്?
AI: അതെ. സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഓരോ വഴിയും ഒന്ന് വീതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഒരേസമയം ലക്ഷക്കണക്കിന് വഴികൾ പരിശോധിക്കുന്നു.

Salsu: ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി സത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടോ?
AI: നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2019-ൽ Google-ന്റെ Sycamore എന്ന ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ, ഏകദേശം 200 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ പൂർത്തിയാക്കി.
അതേ കണക്കുകൂട്ടൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സൂപ്പർകമ്പ്യൂട്ടറിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുമായിരുന്നു.

Salsu: അത്രയും വലിയ വ്യത്യാസമാണോ!
AI: അതെ. അതാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്.

Salsu: എന്നാൽ ആ കണക്കുകൂട്ടൽ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നോ?
AI: നേരിട്ട് പ്രയോജനമുള്ളതായിരുന്നില്ല.എന്നാൽ ക്വാണ്ടം കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആദ്യ വിമാനത്തിന് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, പറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് തെളിയിച്ചതുപോലെ.

Salau: ഭാവിയിൽ ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും?
AI: പല മേഖലകളിലും:

- എൻക്രിപ്ഷൻ തകർക്കൽ
- പുതിയ മരുന്നുകളുടെ കണ്ടെത്തൽ
- കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങൾ
- ഫിനാൻഷ്യൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ
- ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്

Salau: എൻക്രിപ്ഷൻ തകർക്കൽ? അത് അല്പം പേടിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ?
AI: അതെ. ഇന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷ കഠിനമായ ഗണിതപ്രശ്നങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചാണ്.ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അവ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, ഇപ്പോൾ തന്നെ quantum-safe security വികസിപ്പിച്ചുവരികയാണ്.

Salsu: അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമോ?
AI: ഇല്ല.
ബ്രൗസിംഗ്, ഗെയിമിംഗ്, എഴുത്ത് തുടങ്ങിയ സാധാരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് നല്ലത്.
ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രത്യേക ജോലികൾക്കുള്ള വിദഗ്ധരാണ്.

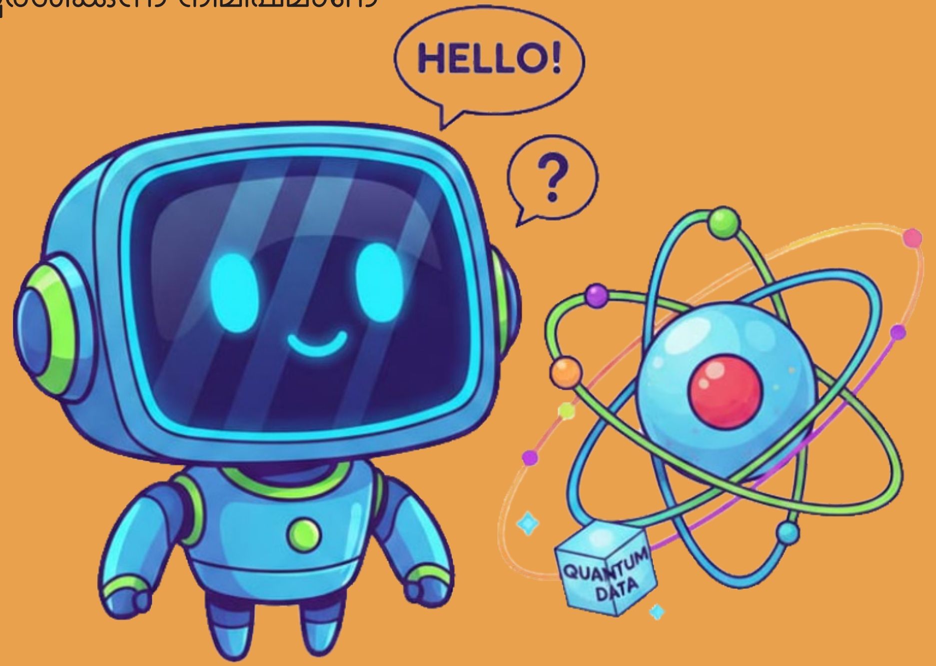
Salau: ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലെന്നു തോന്നുന്നു.
AI: പക്ഷേ ഇത് എല്ലാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.പ്രകൃതി തന്നെ ക്വാണ്ടം രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ്.

Salsu: തത്ത്വശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യർ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അതിരുകൾ സ്പർശിക്കുന്നതുപോലെയാണ്.
AI: അതെ. ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ വിശ്വം എത്ര വിചിത്രവും ശക്തവുമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

Salsu: അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി ആധിപത്യത്തെ കുറിച്ചല്ല... കണ്ടെത്തലിനെ കുറിച്ചാണ്.
AI: കൃത്യം.
ഇത് ലോകം നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ല പ്രകൃതിയുടെ ആഴത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് സൽസ....

Salsu: സത്യമായി പറയാം, ഇത് എന്നെ ഒരേസമയം ആവേശഭരിതനാക്കുകയും അല്പം ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
AI: അതാണ് എല്ലാ വലിയ സാങ്കേതിക വിപ്ലവങ്ങളുടെയും തുടക്കം.
വൈദ്യുതി, ഇന്റർനെറ്റ്, AI എല്ലാം ആദ്യം പേടിയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി അടുത്ത അധ്യായം മാത്രമാണ്.

Salsu: Thanks bro, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷയം വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി.
AI: വലിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ തുടങ്ങുന്നത് വലിയ ചോദ്യങ്ങളോടെയാണ് നീ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്."ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മനുഷ്യരെ തോൽപ്പിക്കുന്ന നിമിഷമല്ല;
മനുഷ്യ ബുദ്ധി പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്



പ്രസ്സ് കോൺഫ്രൻസ് : മുഫീദ് അറബി

ഹാജർ ഇവരൊക്കെയാണ്

“സാർ, ഈ ‘ക്വാണ്ടം എന്റാംഗിൾമെന്റ്” എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരുതരം ‘അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്” അല്ലേ?

ആലൻ ആസ്പെക്ട്: “വാട്ട്? അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റോ? ഇത് പാർട്ടിക്കാരല്ല, ആറ്റങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്...

“ഉത്തരം മുട്ടുന്നു! അതായത്, ഐൻസ്റ്റീൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരുന്നു എന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നോ? കേരളം ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം..!”

എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടിവി”ജോൺ ക്ലോസർ സാർ, ഈ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ തുകയ്ക്ക് താങ്കൾ എന്ത് വാങ്ങും? അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം കേരളത്തിലെ റോഡ് നിർമാണത്തിന് നൽകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? അതോ ഈ ‘ബെൽ ഇൻക്വാളിറ്റി’ (Bell’s Inequality) എന്നത് വെറുമൊരു ഇൻക്വാലിറ്റി മാത്രമാണോ?

”ജോൺ ക്ലോസർ: “ഞാൻ അവാർഡ് കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് പുതിയ ലാബ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ...”

ജനം ടിവി “സെയിലിംഗർ സാർ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കു! ഈ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ‘കെ-ഫോൺ’ (K-FON) വഴി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇതിൽ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതിയുണ്ടോ?

”ആന്റൺ സെയിലിംഗർ: “ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിനെക്കുറിച്ചാണ്, അഴിമതിയെക്കുറിച്ചല്ല...”

ജനം ടിവി: “മാറ്റിപ്പറയുകയാണ്! പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്ന മറ്റൊരു ടാക്സ് ആണോ സാർ? ജനപക്ഷത്തുനിന്ന് മറുപടി പറയൂ!”

പബ്ലിക് വൺ “സാർ, ഈ ക്വാണ്ടം എന്റാംഗിൾമെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കുമോ?”

ആലൻ ആസ്പെക്ട്: “ഞാൻ ഫ്രാൻസിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തോട്ടെ?”

;തിരിപോട്ടർ “സാർ, ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അക്ഷയ സെന്ററുകളിലെ ക്യൂ കുറയുമോ? അതോ റേഷൻ കടയിൽ അരി കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കുമോ?”

ജോൺ ക്ലോസർ;ക്വാണ്ടം എന്നത് കണ്ണിൽ കാണാൻപറ്റാത്തതാണ് അല്ലാതെ റോബോട്ടല്ല

കവിത : ഖാദർ

കണ്ണിൽപ്പെടാത്തൊരണുവിൻ വട്ടത്തിൽ,
നമ്മൾ കാണാത്തൊരു ലോകം വിരിയുന്നു.
അവിടെ പൊരുളുകൾക്ക് ഒരേനേരം രണ്ട് ഭാവം,
ഒരേനേരം അത് ഇവിടെയുണ്ട്, അങ്ങകലെയും...
യുക്തിതൻ വേലിക്കെട്ടുകൾക്കപ്പുറം,
മഴപെയ്യുന്ന മരം പോൽ വിസ്മയം-
ക്വാണ്ടം തന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പോൾ,
മിന്നലിനെ വെല്ലുന്ന വേഗമായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ...
രോഗത്തിൻ വേരുകൾ അറുത്തുമാറ്റാൻ,
അദൃശ്യമായൊരു വിരൽത്തുമ്പുയരുന്നു...
ഈ വിപ്ലവത്തിൻ രാഷ്ട്രീയം എന്താവാം?
അധികാരത്തിൻ പുത്തൻ ചെങ്കോലായി,
ഈ മാന്ത്രികക്കോൽ മാറുമോ?
ആയുധപ്പുരയിലെ വെടിമരുന്നായി,
ഈ കൊച്ചു കണികകൾ വീണ്ടും എരിയുമോ?
അതിരുകളില്ലാത്ത ലോകത്തിൻ സ്വപ്നം,
ഒരു വെളിച്ചത്തുള്ളിയിലുണ്ടത്രേ...
പട്ടിണിയുടെ കണക്കുപുസ്തകം തിരുത്താനും,
നോവറിയാ മരുന്നുകൾ നൽകാനും,
ഈ കനൽത്തരികൾക്ക് കരുത്തുണ്ടത്രേ...
ഇതൊരു രണ്ടാം ജനനമാണ്,
പഴയ ലോകത്തിൻ ഗർഭപാത്രം ഭേദിച്ച്,
പുതിയൊരു പ്രപഞ്ചം വിരിയുന്ന പുതുനിമിഷം...

ലേഖനം : ആദിൽ ഉണ്ടപ്പറമ്പ്

Nothing is Impossible

ഓരോ സ്വപ്നവും നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിലെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളാണ്. അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മെത്തന്നെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ തെളിമയോടെ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കും. ഉറക്കത്തിൽ നാം കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കേവലം മിഥ്യകളല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെയാണ്

ഇന്നലെയെന്നത് ഇന്നത്തെ ഓർമ്മ മാത്രമാണ്, നാളെയെന്നത് ഇന്നത്തെ സ്വപ്നവും" എന്ന ഖലീൽ ജിബ്രാന്റെ വാചകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. മനുഷ്യൻറെ പകുതി ജീവിതവും ഉറക്കത്തിലാണ്. അവിടെ യുക്തിയുടെ വാതിലുകൾ അടയുകയും അബോധമനസ്സിന്റെ വിസ്മയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, 'സ്വപ്നങ്ങൾ അബോധമനസ്സിലേക്കുള്ള രാജവീഥിയാണ്.' ആ രാജവീഥിയിലൂടെ ഒരു യാത്ര പോകാം..

മനസ്സിന്റെ നിശബ്ദ സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ലോകമാണ്, യുക്തിക്ക് സ്ഥാനമില്ലാത്തിടം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അവിടെ ബാധകമല്ല.തൊട്ടറിയാത്ത അനുഭവങ്ങളിൽ വച്ച് മനുഷ്യനെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും നിഗൂഢമാക്കുന്നതാണ് സ്വപ്നം.പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നാം കാണുന്ന ലോകത്തേക്കാൾ വിചിത്രവും സങ്കീർണ്ണവുമാണ്

സാമൂഹികമോ ധാർമ്മികമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ നാം ഉപേക്ഷിച്ച പല ആഗ്രഹങ്ങളും അബോധമനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുകയും രാത്രിയിൽ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ അവ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാത്രിയിലെ നിശബ്ദതയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നെയ്യുന്ന ഈ മായാലോകം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തേടുന്നത് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ വിപ്ലവകരമായ കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെയാണ് .ചരിത്രത്തിൽ സ്വപ്ന വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പിതാവായ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, മനുഷ്യന്റെ അബോധമനസ്സിലേക്കും സ്വപ്നലോകത്തേക്കും വിപ്ലവകരമായ വെളിച്ചം വീശിയിട്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ സ്വപ്ന വിശ്ലേഷണത്തിന്റെ പിതാവായ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, മനുഷ്യന്റെ അബോധമനസ്സിലേക്കും സ്വപ്നലോകത്തേക്കും വിപ്ലവകരമായ വെളിച്ചം വീശിയിട്ടായിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫ്രോയിഡ് തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഒരു മഞ്ഞുമലയോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ്. കടലിനു മുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ചെറിയ ഭാഗം നമ്മുടെ ബോധമനസ്സാണെങ്കിൽ, ആഴക്കടലിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭീമാകാരമായ ഭാഗമാണ് അബോധമനസ്സ്. ഈ അബോധമനസ്സിലേക്കുള്ള 'രാജവീഥി'യാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊതുക്കിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ, തീവ്രമായ ഭയങ്ങൾ, മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ അബോധമനസ്സിലാണ് ചിതറി കിടക്കുന്നത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ ബോധമനസ്സ് ഇവയെ പുറത്തുവിടാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. എന്നാൽ ഉറക്കത്തിൽ മനസ്സ് ആഴക്കടലിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ചിന്തകൾ സ്വപ്നങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ വേഷം മാറി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

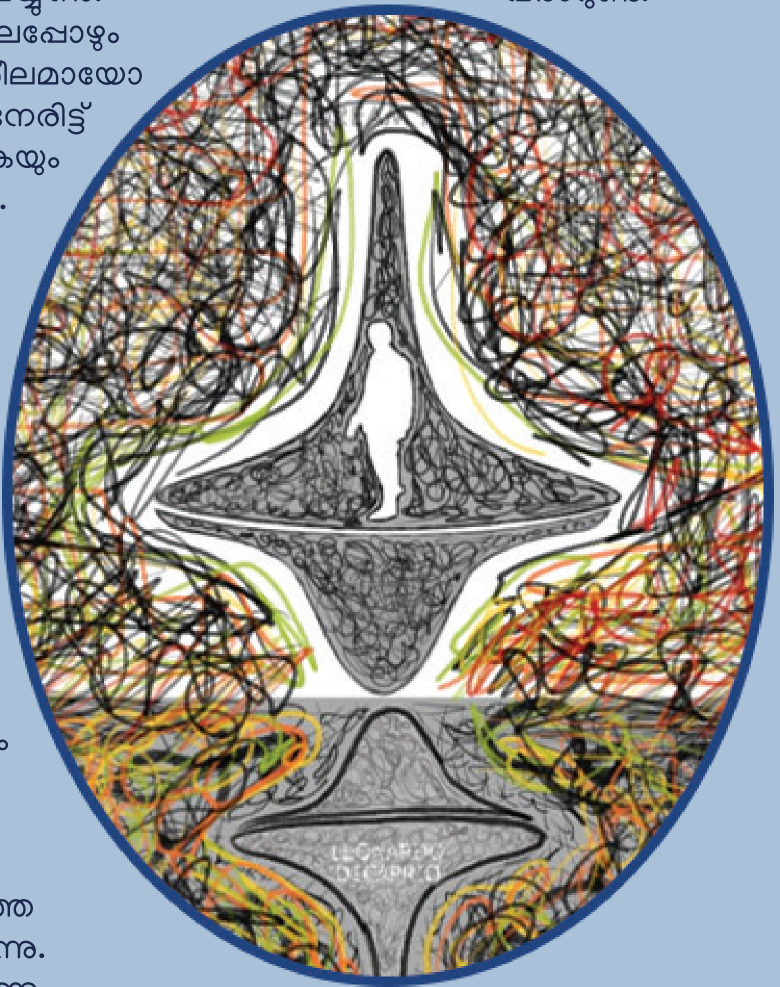
ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം 'വിഷ് ഫുൾഫിൽമെന്റ്" അഥവാ ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണമാണ്. സാമൂഹികമോ ധാർമ്മികമോ ആയ കാരണങ്ങളാൽ നാം ഉപേക്ഷിച്ച പല

ആഗ്രഹങ്ങളും അബോധമനസ്സിൽ തങ്ങിനിൽക്കുകയും രാത്രിയിൽ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ അവ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും നേരിട്ടല്ല. ചിലപ്പോൾ അവ അശ്ലീലമായോ ക്രൂരമായോ ആയേക്കാം. ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ നാം അസ്വസ്ഥരാകുകയും ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ മനസ്സ് ഒരു 'സെൻസർ' ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചിന്തകളെ ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെയും രൂപകങ്ങളിലൂടെയും മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഡ്രീം വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ 'മാനിഫെസ്റ്റ്'" "ലേറ്റന്റ്'" എന്നീ ഘടകങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ നാം കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെ മാനിഫെസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് എന്നും അതിനു പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ മനഃശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥത്തെ ലേറ്റന്റ് കണ്ടന്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

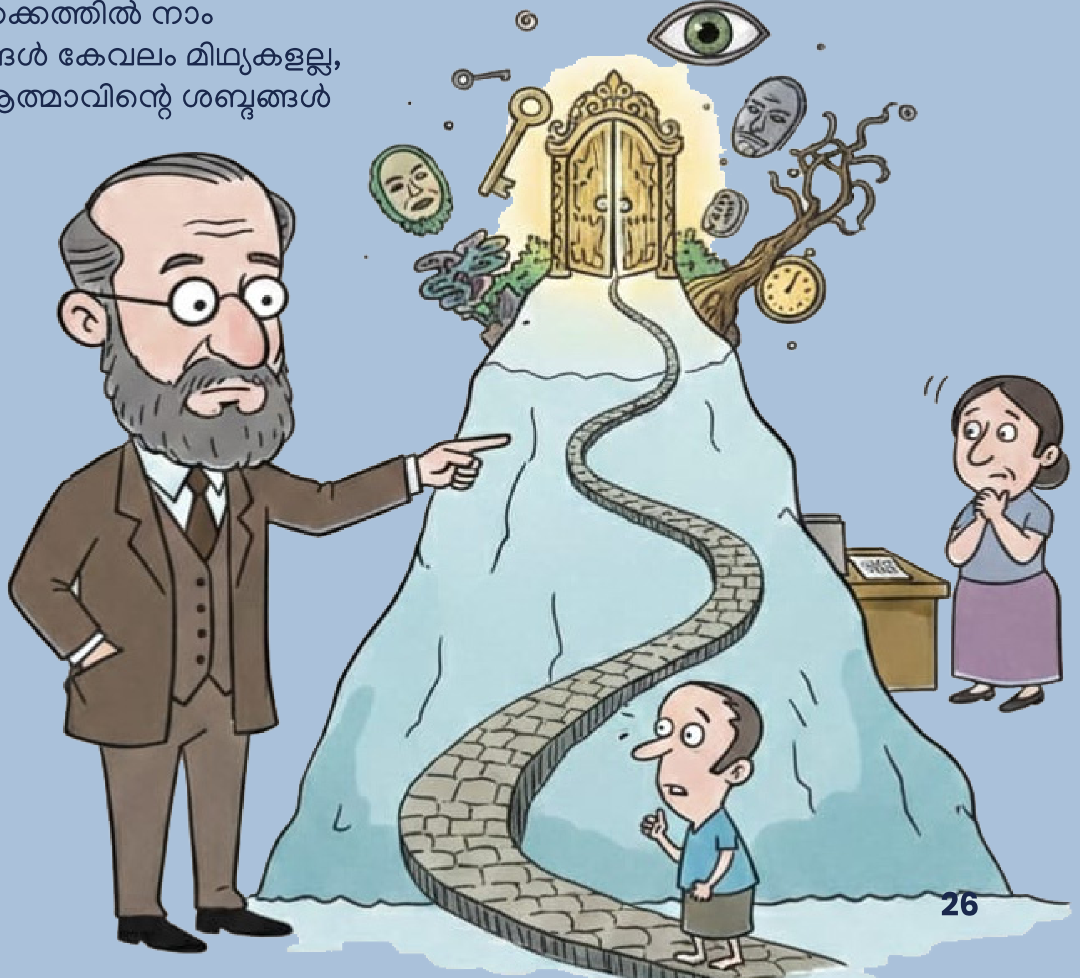
ഉദാഹരണത്തിന്: രാഹുൽ എന്ന യുവാവ് ഒരു ഇരുണ്ട കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതായും പുറത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പക്ഷികൾ ആക്രമിക്കുന്നതായും സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഇവിടെ കൊട്ടാരം പക്ഷികൾ എന്നിവ ദൃശ്യരൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ അന്തരാർത്ഥം രാഹുൽ തന്റെ ജോലിസ്ഥലത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തെയും മേലധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ആഴത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളും ദുസ്വപ്നങ്ങളായി വരാറുണ്ട്.



പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി, മരണം, ഒറ്റപ്പെടൽ തുടങ്ങിയവ നാം അറിയാതെ തന്നെ അബോധമനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഫ്രോയിഡിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന കാൾ യുങ്ങ് ഇതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് കണ്ടത്. അദ്ദേഹം ഇതിനെ കളക്ടീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവൻ പുരാതനമായ അറിവുകളും ബിംബങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളിൽ വരാമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

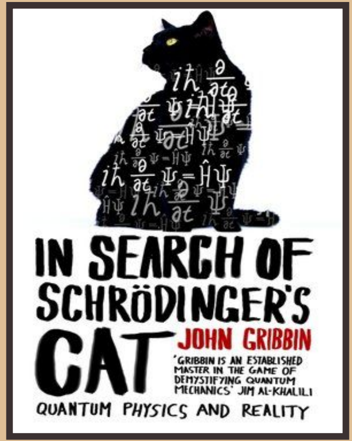
ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണ്. പകൽ സമയത്ത് നാം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഖംമൂടികൾ അഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന നിമിഷങ്ങളാണവ. ആധുനിക ന്യൂറോ സയൻസ് സ്വപ്നങ്ങളെ തലച്ചോറിലെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളായി വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും, അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. ഓരോ സ്വപ്നവും നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിലെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളാണ്. അവയെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മെത്തന്നെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ തെളിമയോടെ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കും. ഉറക്കത്തിൽ നാം കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കേവലം മിഥ്യകളല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെയാണ്.



വിശകലനം : സൽസബീൽ

ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഷ്രോഡിംഗർസ് ക്യാറ്റ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി

യാഥാർഥ്യം എന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നതുപോലെയല്ല എന്ന അസ്വസ്ഥകരമായ സത്യം തുറന്നുകാട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രശാഖയെ സാധാരണ വായനക്കാരനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഈ വെല്ലുവിളി അതീവ വിജയകരമായി ഏറ്റെടുത്ത കൃതിയാണ് ജോൺ ഗ്രിബ്ബിന്റെ" ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഷ്രോഡിംഗർസ് ക്യാറ്റ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി". ശാസ്ത്രചരിത്രവും ദാർശനിക ചിന്തയും മനുഷ്യബോധത്തിന്റെ പരിമിതികളും ഒരേസമയം കോർത്തിണക്കിയ ഈ പുസ്തകം, ക്വാണ്ടം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ ഒരു സാങ്കേതിക വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ യാഥാർഥ്യബോധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ബൗദ്ധിക യാത്രയാക്കി മാറ്റുന്നു.ക്വാണ്ടം ഭൗതികശാസ്ത്രം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ വായനക്കാരനെ നയിക്കുന്നത്. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ന്യൂട്ടോണിയൻ ഭൗതികശാസ്ത്രം പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന ധാരണ എങ്ങനെ തകർന്നുവീണുവെന്ന് ഗ്രിബ്ബിൻ സൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ മനുഷ്യബുദ്ധി നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികളും അവിടെ നിന്നുയർന്ന പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും പുസ്തകത്തിൽ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു. മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടം ആശയം, ഐൻസ്റ്റൈന്റെ ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് ഫലം, ബോർറെ ആറ്റം മാതൃക തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രീയ വഴിത്തിരിവുകൾ ഇവിടെ ചരിത്രസംഭവങ്ങളായി മാത്രമല്ല, മനുഷ്യചിന്തയിലെ വിപ്ലവങ്ങളായാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രപ്രതീകമായി മാറുന്നത് "ശ്രോഡിംഗറുടെ പൂച്ച" തന്നെയാണ്.ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരേസമയം ജീവനുള്ളതും മരിച്ചതുമായ പൂച്ച എന്ന ആശയം, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധികളെക്കാൾ മനുഷ്യബോധത്തിന്റെ പരിധികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഉപമയായി ഗ്രിബ്ബിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്വാണ്ടം ലോകത്ത് ഒരു കണിക ഒരേസമയം പല അവസ്ഥകളിലായിരിക്കാമെന്ന സൂപ്പർപോസിഷൻ സിദ്ധാന്തം, നമ്മുടെ ദൈനംദിന അനുഭവങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഈ ഉപമയിലൂടെ വായനക്കാരന് വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കാനാവുന്നു. പൂച്ച ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണോ മരിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യം, യാഥാർഥ്യം നിരീക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന വലിയ ദാർശനിക

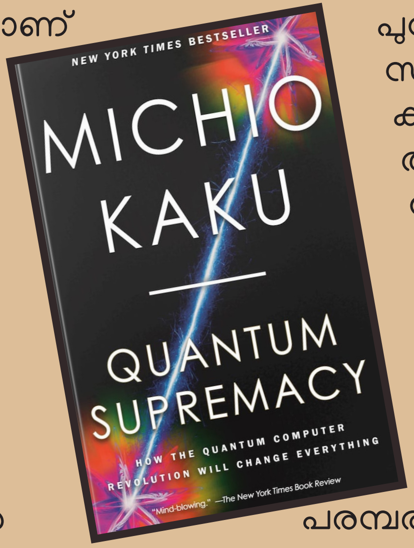


ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്.ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങളായ സൂപ്പർപോസിഷൻ, അനിശ്ചിതത്വ സിദ്ധാന്തം, തരംഗ–കണിക ദ്വൈതസ്വഭാവം, എൻറാംഗിള്മെന്റ് എന്നിവയെ ഗ്രിബ്ബിൻ അപൂർവമായ വ്യക്തതയോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു . മനുഷ്യബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പായാണ് പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാനാവുന്നതിന് തന്നെ ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ്,ഈ

പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, ക്വാണ്ടം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ ഗണിതസൂത്രവാക്യങ്ങളുടെ കാടുകളിലേക്ക് തള്ളിവിടാതെ, മനുഷ്യകഥകളിലൂടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വ്യക്തിപരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും കഥാകൃത്തിന് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു. ഐൻസ്റ്റൈൻ, ബോർ, ശ്രോഡിംഗർ, ഹൈസൻബർഗ് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരുടെ ആശയസംഘർഷങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ സംവാദങ്ങൾ, അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ജീവൻ നിറഞ്ഞ രംഗങ്ങളായി മാറുന്നു.ക്വാണ്ടം ഭൗതികശാസ്ത്രം യാഥാർഥ്യം എന്ന ആശയത്തെ തന്നെ എങ്ങനെ അസ്ഥിരമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ കൃതിയുടെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം. നാം കാണുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതുമാണ് യാഥാർഥ്യമെന്ന സാധാരണ ധാരണ, ക്വാണ്ടം തലത്തിൽ പൂർണ്ണമായി തകർന്നുവീഴുന്നു. നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതുവരെ ഒരു കണികയുടെ അവസ്ഥ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന ആശയം, മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷകനാണോ, അതോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സഹസൃഷ്ടാവാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഈ ദാർശനിക തലത്തിലേക്കുള്ള നീക്കം, ഗ്രന്ഥത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബൗദ്ധിക അന്വേഷണമായി ഉയർത്തുന്നു.പുസ്തകം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മമായി പരാമർശിക്കുന്നു. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇന്ന് സെമികണ്ടക്ടറുകൾ, ലേസറുകൾ, എംആർഐ സ്കാനുകൾ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നിവയു അടിത്തറയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രിബ്ബിൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പ്രായോഗിക വിജയങ്ങൾക്കപ്പുറം, ക്വാണ്ടം ഭൗതികശാസ്ത്രം മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ അതിരുകളെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന ബോധ്യമാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന നിലപാടാണ് പുസ്തകം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അക്കാദമിക് കൃത്യതയും സാഹിത്യസൗന്ദര്യവും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്തുന്ന രചനാശൈലിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. ശാസ്ത്രത്തിൽ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത വായനക്കാരനെയും ആശയങ്ങളുടെ ആഴത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതേസമയം, ശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ഈ കൃതി ബൗദ്ധിക ഉത്തേജനം നൽകുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നു.പ്രപഞ്ചം നാം കാണുന്നതുപോലെ തന്നെയാണോ, അതോ നാം കാണുന്നതിനാലാണോ അത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്ന സംശയം വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗ്രിബ്ബിൻ ഈ കൃതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് "ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി". 2012-ൽ പ്രശസ്ത ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജോൺ പ്രസ്കിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഈ പദം, പരമ്പരാഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പ്രായോഗികമായി നിർവഹിക്കാനാകാത്ത കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതപ്പെട്ട "ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി" എന്ന ഗ്രന്ഥം, ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക പുരോഗതിയുടെ ഒരു രേഖപ്പെടുത്തലിനേക്കാൾ ഉപരിയായി മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ, അതിരുകൾ എങ്ങനെ തകർന്നുവീഴുന്നു എന്നതിന്റെ ആഴമുള്ള വിവരണമാണ്. പരമ്പരാഗത കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സംസ്കാരം ബിറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഓരോ ബിറ്റും പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ അടിസ്ഥാനഘടകമായ ക്യൂബിറ്റ്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ സൂപ്പർപോസിഷൻ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരേസമയം പൂജ്യവും,ഒന്നും ആയിരിക്കാനുള്ള ശേഷി കൈവരിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം എൻറാംഗിള്മെന്റ് എന്ന പ്രതിഭാസം, ഒരുക്യൂബിറ്റിന്റെ അവസ്ഥ മറ്റൊരു ക്യൂബിറ്റുമായി അകറ്റാനാകാത്ത വിധം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സങ്കീർണ്ണമായ ആശയങ്ങളെ അക്കാദമിക് കൃത്യത നഷ്ടപ്പെടാതെ വായനക്കാരന് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.



ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി എന്ന ആശയം ഒരു വേഗമേറിയ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വിജയം മാത്രമല്ലെന്ന് ഗ്രന്ഥം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അത് ഒരു നിർണായക പരിധി കടക്കലാണ്. പരമ്പരാഗത സൂപ്പർകമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആവശ്യമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ മേൽക്കോയ്മ കൈവരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിലൂടെ മനുഷ്യൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകൂട്ടൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ

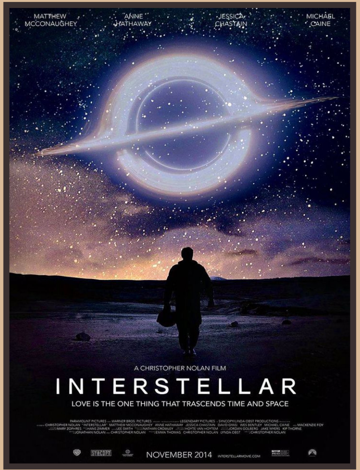
അടിസ്ഥാന ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു.ശാസ്ത്രീയ നേട്ടങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം, അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അധികാരമാറ്റത്തെപ്പറ്റിയും ഗ്രന്ഥം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി കൈവരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സാങ്കേതിക ലോകത്ത് അപൂർവമായ മേൽക്കോയ്മ നേടുമെന്ന സത്യം പുസ്തകം തുറന്നുകാട്ടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി രംഗത്ത് ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണ്. ഇന്ന് സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതുന്ന RSA, ECC പോലുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ രീതികൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഭേദിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന സാധ്യത, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തിന്റെ അടിത്തറ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ, സർക്കാർ ഡാറ്റ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പുതിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് മനുഷ്യൻകടന്നുചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രന്ഥം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി സൈബർ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചർച്ച, പുസ്തകത്തെ ശാസ്ത്രീയ വിവരണത്തിൽ നിന്നു സാമൂഹിക ചിന്തയിലേക്കാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ക്വാണ്ടം സുപ്രീമസി മനുഷ്യനെ അതിശക്തനാക്കുമ്പോൾ, ആ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം ഗ്രന്ഥത്തിലുടനീളം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അറിവിന്റെ ഈ പുതിയ അധികാരം ലോകത്ത് കൂടുതൽ അസമത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമോ, അതോ മനുഷ്യരാശിയുടെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്ക് വഴിയൊരുക്കുമോ എന്നത് ഇന്നും ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളായി തുടരുന്നു.

അക്കാദമിക് കൃത്യതയും ദാർശനിക ആഴവും ഒരുമിച്ച് നിലനിർത്തുന്ന രചനാശൈലിയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാന സാഹിത്യ മൂല്യം. ഗണിതസൂത്രവാക്യങ്ങളുടെ ഭാരം വായനക്കാരനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ, ചരിത്രസംഭവങ്ങളിലൂടെയും ശാസ്ത്രീയ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയും ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഗവേഷകർക്ക് മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള സാധാരണ വായനക്കാർക്കും ഈ കൃതി ആസ്വാദ്യകരമായി മാറുന്നു.

ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ

2014-ൽ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ആധുനിക സയൻസ്-ഫിക്ഷൻ സിനിമകൾ മനുഷ്യബോധത്തിന്റെ അതിരുകൾ സ്പർശിച്ച അപൂർവ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ. ഭാവിയിലെ ഭൂമിയിൽ കൃഷിയോഗ്യത നശിക്കുകയും മനുഷ്യവംശം നിലനിൽപ്പിന്റെ അതിരിലേക്കു നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കഥ വികസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രാ കഥയായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗഹനതയും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ വികാരസങ്കീർണ്ണതയും തമ്മിൽ സൂക്ഷ്മമായി പിണഞ്ഞ ഒരു ദാർശനിക ആഖ്യാനമായി മാറുന്നു. ഭൂമിയുടെ പരാജയം മനുഷ്യന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരാജയം മാത്രമല്ല, അത് മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയോടുള്ള അവഗണനയുടെയും ഫലമാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് സിനിമ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. മുൻ നാസ പൈലറ്റായ കൂപ്പർ എന്ന കഥാപാത്രം, ഒരു കർഷകനായി ഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യശേഷിയുടെ പ്രതീകമാണ്. അവന്റെ മകളായ മർഫ്, ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള വിശ്വാസവും മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഒരേസമയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ അച്ഛന്റെയുംമകളുടെയും ബന്ധമാണ് സിനിമയുടെ വികാരകേന്ദ്രം, ശാസ്ത്രീയ ആശയങ്ങളെ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം.



ശനി ഗ്രഹത്തിന് സമീപം കണ്ടെത്തുന്ന വോംഹോൾ വഴി മറ്റൊരു ഗാലക്സിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ദൗത്യം, മനുഷ്യരാശിയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയായി മാറുന്നു. ഇവിടെ വോംഹോൾ ഒരു സാങ്കേതിക സംവിധാനമായി മാത്രമല്ല,മനുഷ്യന്റെ പരിധികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ ദൃശ്യരൂപമായാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പരിചിതമായ സമയത്തിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും ധാരണകൾ തകർന്നു പോകുന്ന നിമിഷത്തിലാണ് മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ യഥാർത്ഥ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ചില മണിക്കൂറുകൾ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യം, മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ നിസ്സഹായത തുറന്നുകാട്ടുന്നു. കൂപ്പറിന്റെ മകളുടെ ബാല്യം, യൗവനം, എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിക്ക് മനുഷ്യൻ നൽകേണ്ടിവരുന്ന വികാരപരമായ വിലയാണ്.ഇവിടെ സമയം ശത്രുവായി മാറുന്നില്ല,മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ പരിമിതബോധമാണ് ശത്രുവാകുന്നത്. സമയം ഒരു രേഖയല്ല, മറിച്ച്

വളയമാണെന്ന ആശയം, സിനിമയുടെ ദാർശനിക അടിത്തറയായി മാറുന്നു. കൂപ്പർ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, സമയം ഒരു ഭൗതിക അളവായി മാറുന്ന അഞ്ചാം അളവിലെ (5D) ടെസ്സറാക്റ്റ് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഭൂതവും ഭാവിയും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ എന്ന ചലച്ചിത്രം മനുഷ്യനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുന്നില്ല. മറിച്ച് ശാസ്ത്രം മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന സന്ദേശമാണ് ശക്തമാക്കുന്നത്. സ്നേഹം,സമയം,സ്ഥലം അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണെന്ന സിനിമയിലെ ആശയം, ശാസ്ത്രീയമായി വിവാദമായേക്കാമെങ്കിലും മനുഷ്യബോധത്തിന്റെ തലത്തിൽ അതീവ പ്രസക്തമാണ്.

ഇന്റർസ്റ്റെല്ലാർ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് ലളിതമെങ്കിലും അതീവ ആഴമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്.മനുഷ്യന് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ ജയിക്കനാകുമോ,അതല്ല മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂവോ?

കോഹെറൻസ്

2013-ൽസംവിധായകൻ ജെയിംസ് വാർഡ് ബിർകിറ്റ് തന്റെ ആദ്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ തന്നെ,ക്വാണ്ടം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾമനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ അസ്ഥിരതയുമായി ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.ലെനെ ബൗസാഗർ എന്ന നിർമ്മാതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്യന്തം കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കോഹെറൻസ് സിനിമ വമ്പൻ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ചിന്തയുടെ ആഴത്തിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത്.

ഒരു സാധാരണ ഡിന്നർ പാർട്ടിയായി ആരംഭിക്കുന്ന കഥ, ഒരു അപൂർവ ധൂമകേതു ഭൂമിക്ക് സമീപം കടന്നുപോകുന്ന രാത്രിയിൽ മനുഷ്യബോധത്തിന്റെ അതിരുകൾ തന്നെ തകർക്കുന്നു.ക്വാണ്ടം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിലെ ഡീകോഹറൻസ് എന്ന ആശയം ഇവിടെ കഥയുടെ നട്ടെല്ലായി മാറുന്നു. ഒരൊറ്റ യാഥാർത്ഥ്യം,പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി പിളരുന്ന നിമിഷം അത് മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണപരിധി അവസാനിക്കുന്നിടമാണ്. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ മനുഷ്യരൂപങ്ങളായി മാറുന്നു.ഈ കഥയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ് എമിലി ബാൾഡോണി അവൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും ഒരു പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ വാതിലായി മാറുന്നു.ക്വാണ്ടം ലോകത്ത് പറയുന്ന“നിരീക്ഷണം തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യം മാറ്റുന്നു”എന്ന സിദ്ധാന്തം എമിലിയുടെ ജീവി തത്തെതന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. കെവിൻ എന്ന കഥാപാത്രംഒരേ സമയം ധൈര്യവാനും ഭീരുവുമായിനിലകൊള്ളുന്നു. മൗറി സ്റ്റെർലിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥാപാത്രം ക്വാണ്ടം സൂപ്പർപോസിഷൻ എന്ന അവസ്ഥയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുശരിയും തെറ്റും,വിശ്വാസവും സംശയവും ഒരേ സമയം സഹവർത്തിത്വം പുലർത്തുന്ന അവസ്ഥ.

ഈ സിനിമയിലെ മൈക്ക് എന്ന കഥാപാത്രം അധികാരത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമുക്ക്മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.നിക്കോളസ് ബ്രെൻഡൺ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വേഷം,“ഏത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മികച്ചത് ”എന്ന തിരച്ചിലിലൂടെ ക്വാണ്ടം മേധാവിത്വം എന്ന ആശയത്തിന്റെ മനുഷ്യപരമായ പ്രതിഫലനമായി മാറുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.എല്ലാ സാധ്യതകളിലും നിശ്ചലമായ യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രം നിലനിൽക്കണം എന്ന അവബോധം മൈക്കിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു.ബെത്ത്, ലൗറി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഭയത്തെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണങ്ങളേക്കാൾ തൽക്ഷണ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനം. ഇത് ക്വാണ്ടം ലോകത്തോട് മനുഷ്യന് ഉള്ള അടിസ്ഥാനഭീതിയുടെ സൂക്ഷ്മരൂപമാണ്.ഹ്യൂ എന്ന കഥാപാത്രം ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനാണ്. എന്നാൽ ക്വാണ്ടം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശാസ്ത്രഭാഷ പോലും പരാജയ പ്പെടുന്നനിമിഷം,മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ പരിധി എവിടെയെന്ന് സിനിമ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു.

സിനിമയിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ,ആരാണ് പകർപ്പ്,എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങളില്ല.ഇവിടെ വ്യക്തത ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് സത്യം. അതിലൂടെയാണ് ക്വാണ്ടം മേധാവിത്വം സമ്പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ നൈതികതയും ബന്ധങ്ങളും ഓർമ്മകളും ക്വാണ്ടം നിയമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദുർബലമാകുന്നു.ഒരു വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ,അവൻ ഒരു വലിയ ക്വാണ്ടം സംവിധാനത്തിന്റെനി യമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് നീങ്ങുന്നത്.

സാമൂഹികതലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കോഹെറൻസ് എന്ന ചലച്ചിത്രം ആധുനിക ലോകത്തെ ഒരു ഉപമയായി മാറുന്നു.

ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഒരേ സമയം പല തിരിച്ചറിവുകളോടെ ജീവിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പകർപ്പ് ജീവിതങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ അമിതാവകാശം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങളിലെ വിശ്വാസക്ഷയം. ഇവയെല്ലാം ക്വാണ്ടം ഡീകോഹറൻസിന്റെ സാമൂഹിക രൂപങ്ങളായി വായിക്കാം.സിനിമ എന്ന മാധ്യമം മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ശാസ്ത്രവും കാലവും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തികൾ മങ്ങിത്തുടങ്ങി. സിനിമ നമ്മോടു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ലളിതമാണ്, പക്ഷേ ഭീതിജനകവുമാണ് " നാം ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം,നമ്മുടേതാണോ"..

ഡാർക്ക്

"ഡാർക്ക്" എന്ന ജർമൻ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സീരീസ് ആധുനിക ദൃശ്യസാഹിത്യത്തിൽ അപൂർവമായ നേട്ടമാണ്കൈവരിച്ചത്.ബാരൻബോ ഓഡാർ സംവിധാനം ചെയ്ത,2017-ൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ച ഈ സീരീസ് 2020-ൽ മൂന്നാം സീസണോടെ സമാപിച്ചു.
കഥ നടക്കുന്നത് വിൻഡൻ എന്ന കൽപ്പിത ചെറുപട്ടണത്തിലാണ്. കുട്ടികളുടെ അപ്രത്യക്ഷതയോടെയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യനോട്ടത്തിൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ ക്രൈം ത്രില്ലറാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, കഥപുരോഗമിക്കുന്തോറും സമയം, കാലം, മനുഷ്യന്റെ വിധി എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കിയ ഒരു ദാർശനിക അന്വേഷണമായി മാറുന്നു.
1953, 1986, 2019, 2052 എന്നീ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒരേ കഥയിൽ പരസ്പരം മുറുകെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്, സമയം ഒരു രേഖയല്ല, മറിച്ച് ഒരു വൃത്തമാണെന്ന ആശയം ശക്തമായി സ്ഥാപിക്കുന്നു.
വിൻഡനിലെ ഗുഹയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വോംഹോൾ വഴി 33 വർഷത്തെ വ്യത്യാസമുള്ള കാലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം, കഥയുടെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രം വെറും സാങ്കേതിക കൗതുകമായി നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളോടും ബന്ധങ്ങളോടും ചേർന്നാണ് ശാസ്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.എന്നാൽ സിനിമയിലെ ഓരോ തീരുമാനവും മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു.
സീരീസിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സവിശേഷത ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് പാരഡോക്സ് പോലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ശാസ്ത്രീയ ആശയങ്ങളെ

മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലൂടെ ലളിതമായി കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നു. ഒരു സംഭവത്തിന് തുടക്കം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വേറൊരു ജീവിതതലത്തെ വരച്ചുകാട്ടുന്നു.
പിഴവുകൾ, വേദനകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ തലമുറകളിലൂടെ പകരുന്ന രീതി, ഇവിടെ സമയയാത്രയിലൂടെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. നീൽസൻ, കാൻവാൾഡ്, ഡോപ്ലർ, ടിഡമാൻ എന്നീ നാല് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കാലയാത്ര മൂലം അതീവ സങ്കീർണ്ണമാകുന്നു. ഒരേ വ്യക്തി തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ബന്ധങ്ങളിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സ്ഥിരതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ തന്നെ തന്റെ അച്ഛനായി, മകനായി, മുത്തശ്ശനായി മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലൂടെ സീരീസ് ചോദിക്കുന്നത്, മനുഷ്യനെ നിർവചിക്കുന്നത് രക്തബന്ധമാണോ, സമയമാണോ, അതോ അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണോ എന്നതാണ്. ജോണാസ് കാൻവാൾഡ് എന്ന കഥാപാത്രം ഈ സീരീസിന്റെ മാനസിക കേന്ദ്രബിന്ദുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സമയം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ബാലനിൽ നിന്ന് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന "ആഡം" എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അവൻ മാറുന്ന യാത്ര അധികാരത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും അപകടകരമായ വശങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. അവൻ ഒരേസമയം ഇരയും കുറ്റവാളിയും ആകുന്നു. ഇതുവഴി ഹീറോ-വില്ലൻ എന്ന പരമ്പരാഗത വേർതിരിവ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നുപോകുന്നു.
മാർത്ത നീൽസൻ എന്ന കഥാപാത്രം പ്രണയത്തിന്റെയും വിധിയുടെയും സംഘർഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൾട്ടിവേഴ്സ് ആശയത്തിലൂടെ അവളുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഒരേ വ്യക്തി വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കാണാം. മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ കുടുക്ക് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഈ ചലച്ചിത്രം പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് കൈമാറുന്നത്. തുടക്കം ഇല്ലാത്തതിന് അവസാനം ഇല്ല എന്ന വാക്യം, സമയം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന്റെ പിഴവുകളും വൃത്താകൃതിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

الكون الخفي تفسير المعجزات بمنطق العلم الحديث

لقد تموضعت بيننا عديد من الأشياء التي كانت العالم يسميها "غير محتملة" وقد أصبحت الآن "ممكنة".

وقد أصبح العالم يوما فيوما خطوة تطويرية, التحولات التي تؤتي بسرعة البرق, رغم من أن العالم متمكن من رفع رؤسه ونصب قامته وابنائه, لم يزل الإنسان العالم اليوم بقدر ما تصل إليه عينهم وفكرهم لتفتيش الشامل فيها وبعد ....

هكذا مضت عنا قرون طويلة, وبقي الإنسان حائرا أمام هذا السؤال العميق:

كيف يمكن أن تكون أن كل هذه الإشارات الواردة في الكتب الدينية، التي تبدو غير منسجمة مع العقل، حقًّا وصحيحًا؟

النبيّ يقطع السماوات السبع ويعود في لحظة خاطفة، وجنٌّ ينقل القصورَ الملكيّة قبل أن يَرمشَ الطرف،

وآدمُ عليه السلام في خلق وحجم يفوق المألوف ورحلته من الجنّةَ إلى الأرض...

هل كلّ ذلك مجرّدُ حكاياتٍ وأساطير؟

أم أنّها تشير إلى مستوى آخر من الوجود لم تصل إليه علومُنا الفيزيائية بعدُ...؟

كيف لرجل أن يقطع مسافة سنين في ليلة واحدة؟ وكيف لعرش عظيم أن ينتقل من بلد إلى بلد قبل ارتداد الطرف؟ وهل يعقل أن يكون الإنسان الأول عملاقاً يمشي على الأرض؟

هنا ما تتدخّل بيننا إحدى فروع العلم الحديثة، التي وهي فيزياء الكم.

فاذا ما هي عالمُ الكم؟

سهلا, انما الكون ليس هو الكون الذي كنا نراه. فبحسب الفيزياء الكلاسيكية التي وضع نيوتن، يقول تسير الأمور بدقّة وحتميّة؛ إذ لا يمكن لشيءٍ واحد أن يوجد في أكثر من مكانٍ في الوقت نفسه.

فالجسيمات الدقيقة، مثل الإلكترونات، يمكنها أن تكون في الجسيمات الدقيقة، مثل الإلكترونات، يمكنها أن تكون في أماكن متعدّدةٍ في الوقت نفسه كما يمكنها نقل المعلومات بطرق تتجاوز سرعة الضوء,

السفر الذي قام به النبي ﷺ إلى ما وراء السماوات، ثم عودته قبل أن يبرد فراشه، كان معجزة عظيمة من عند رسول الله ﷺ.

> ما كان يُسمّى يومًا «مستحيلًا» صار اليوم «ممكنًا».
> بين نصوص دينية حيّرت العقل وعلوم حديثةً توسّع حدود الو اقع، يطلّ عالمُ الكمّ ليعيد طرح الأسئلة الكبرى عن الزمن والمكان والوجود.
> فهل كانت المعجزات خرقًا للطبيعة... أم كشفًا لقو انين أعلى لم نكتشفها بعد؟

وبحسب نظرية النسبية لأينشتاين، فإن الزمن ليس واحدًا عند كل الجميع؛ فالشخص الذي يسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء يمر عليه الزمن ببطء (تمدد الزمن – Time Dilation).

أما رحلة المعراج فكانت فوق سرعة الضوء، بل تتجاوز القوانين الفيزيائية المعروفة قد يكو في الفيزياء الكمية مفهوما يُسمّى «Wormholes». وهي ممرّات مختصرة التى تربط بين جزأين من الكون. فمن خلال يمكننا ان نصل إلى أماكن تبعد ملايين السنينالضوئية عبر ممرّات بين الفضاء و الساعة.

فيحسب هذه القانون قد يكون مركب النبي ﷺ المسمّى «البُراق» قد سافر عبر بُعدٍ يتجاوز الزمان والمكان، متخطيًا القوانين الفيزيائية المألوف, وهناك بعض العلماء والمهتمّين بالعلوم ممّن يتساءلون: هل كانت هي حالةٌ تتحوّل فيها الجسدُ المادّي إلى طاقةٍ روحيّة

أو لعله هو الأمر الإلهيُّ الذي «كُنْ فَيَكُون» تجلّ للقوّة الإلهية العليا المطلقة على تتحكّم في التحوّلات المستوى القوانين الكميّة نفسها ؟

و في حادثة نبيّ الله سليمان عليه السلام, عندما سأل نبيُّ الله سليمانُ عليه السلام: من يأتيني بعرش الملكة بلقيس من اليمن إلى فلسطين؟ أجاب عِفريتٌ منَ الجن قائلاً: «أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك».

أنا آتيك به قبل أن يرتدَّ إليك طرفك».

فهل كان الذي جرى هنا تطبيقًا لمبدأ «الانتقال الكمي» Quantum Teleportation

إنها قد تكون عملية يتم فيها تفكيكُ الشيء إلى ذراته الأساسية ثم يُحوَّل إلى طاقة و نقلها إلى مكانٍ آخر لإعادة تركيبه هناك على صورته الأصلية.

وقد لعب دورا علم الحديث في تحقيق ذلك تجريبيًا باستخدام الفوتونات. ولكن بقي لنا ان نقل العرش بهذ الطريقة

ما زال مستحيلاً بالنسبة للبشرية حتى اليوم.

لكنَّ الجنَّ خُلِقوا من لهيب بلا دخان (طاقة)، هم مخلوقات أقربَ إلى الطاقّة منها إلى المادّة ولهذا قد يكون بإمكانهم بسهولة تحويل المادّة إلى طاقة ثم إعادتها إلى شكلها الأصلي.

إن معادلة $E = mc^2$ تثبت أن المادّة والطاقة هما وجهان لعملة واحدة.

فإذا ماذا يُخبرنا حدث نزول آدم (ع) من الجنة إلى الأرض؟ يُعتقد أن أثر قدمه الكبير في قمة آدم بسريلانكا يعود إليه، ويُروى أن طوله كان نحو 60 ذراعًا (قرابة 90 قدمًا)، أي أكبر بكثير من الإنسان العادي.

ويمكن النظر إلى ذلك من منظور علمي بسيط: فالجنة عالمٌ تختلف قوانينه الفيزيائية عن الأرض. ففي بيئةٍ منخفضة الجاذبية أو مختلفة، يمكن للكائنات أن تكون كبيرة الحجم (size body).

وعند العيش على الأرض، صغرت أحجام الأجيال اللاحقة نتيجة التكيّف مع الجاذبية والجو الأرضي (التكيّف البيولوجي).

قد تشير آثار القدم في سريلانكا إلى لحظة نزول النبي آدم ﷺ من الجنة إلى الأرض، حيث انتقل جسده من حال إلى حال. وهذا يذكّرنا بما قرّره الإسلام قبل 1400 سنة، وما يكتشفه العلم اليوم عن الكون والجسيمات.

هذه هي ما تخبرنا ميكانيكا الكم:

«هناك أشياء كثيرة لا نراها إلا عند المراقبة».

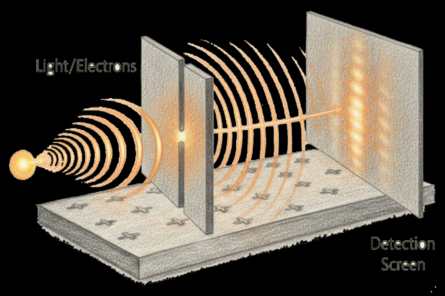
وهذا هو أساس الإيمان (الإيمان بالغيب). فالقدرات المعجزات التي أعطيت للأنبياء ﷺ ليست خرقًا للطبيعة، بل تطبيقًا لقوانين الله العليا التي لم نفهمها بعد.

وأن كل آثار النبي ﷺ، ورحلة المعراج عبر الزمن، وسرعة العفريت، كلها إلى القوة العليا التي تتحكّم من الذرة إلى الكون كله.

Analytical study : Muhaz

History of Quantum Physics

Quantum physics did not appear suddenly. It was born from confusion, failure, and strong imagination.



When the old rules of classical physics collapsed, a new and strange picture of reality came up that changed science forever.

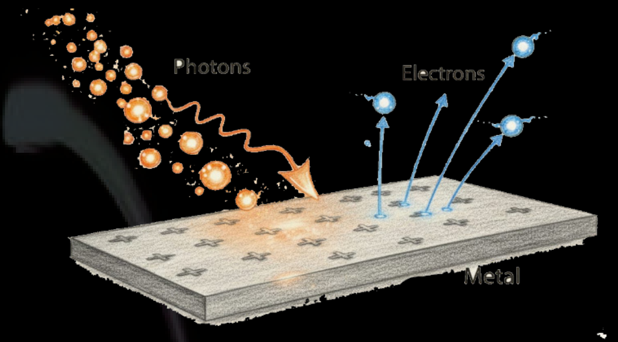
When Classical Physics Began to Fail.

By the nineteenth century, classical physics seemed almost complete. Light was understood as a wave which was strongly proved after Thomas Young's double slit experiment (1803), and mechanics seemed fit to explain the universe.

Yet cracks began to appear. Some phenomena, like how hot objects emit light, did not match what classical physics predicted. Classical theory said objects should release unlimited energy at very high frequencies, but experiments clearly showed contradictions. This failure indicated a deep crisis in physics.

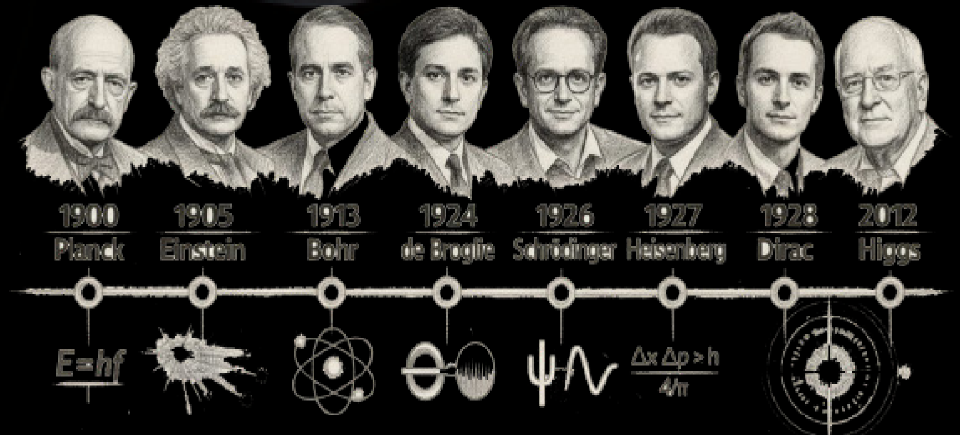
Planck and the Birth of the Quantum (1900).

In 1900, Max Planck made a desperate but revolutionary assumption to solve the blackbody radiation problem. He proposed that energy is not emitted continuously but in small, distinct packets called quanta. This idea was shocking. It meant that nature, at its most deep level, does not work smoothly but in jumps. Planck introduced the relation $E = h\nu$. Although he initially treated it as a mathematical trick, this idea marked the birth of quantum physics.



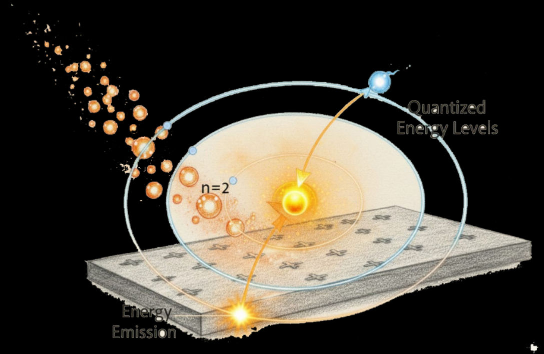
Light Becomes a Particle, Einstein (1905)

In 1905, Albert Einstein took Planck's idea seriously and proposed that light itself consists of particles, later called photons.
His explanation of the photoelectric effect proved that light behaves both as a wave and as a particle. This concept of wave-particle duality broke classical intuition and showed that quantization is a fundamental feature of nature.



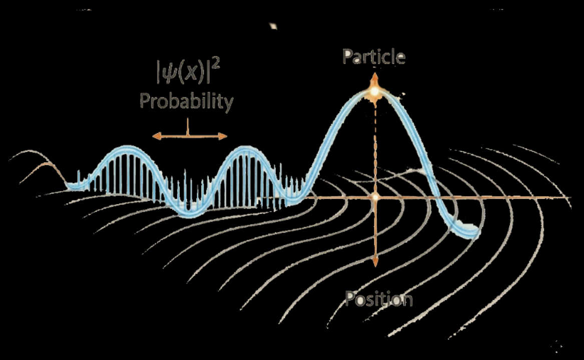
The Atom Gets Quantum Rules, Bohr (1913)

Classical physics predicted that electrons orbiting a nucleus should lose energy and collapse inward. Since atoms clearly exist, something was wrong.
In 1913, Niels Bohr solved this by proposing that electrons can occupy only fixed energy levels. They jump between these levels by absorbing or emitting exact amounts of energy. His model successfully explained the spectral lines of hydrogen and introduced the first quantum picture of the atom.



Matter Behaves Like Waves (1924–1927).

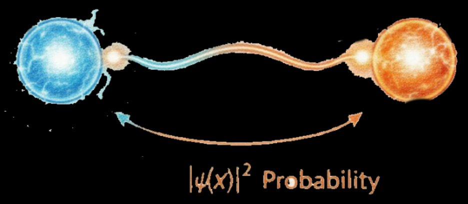
In 1924, Louis de Broglie made a bold proposal. “If light can behave like a particle, then matter can behave like a wave.”
This idea was soon confirmed experimentally when electrons produced diffraction patterns, providing direct evidence that matter has wavelike properties. Quantum physics now applied not only to light but to all matter.



New Rules of the Microscopic World.

During the same period, crucial principles were introduced. The Pauli Exclusion Principle explained why electrons arrange themselves uniquely inside atoms, forming the basis of chemistry and the periodic table.
The discovery of electron spin added another strange property. Particles possess a natural spin-like property(intrinsic angular momentum) that doesn’t exist in classical physics.

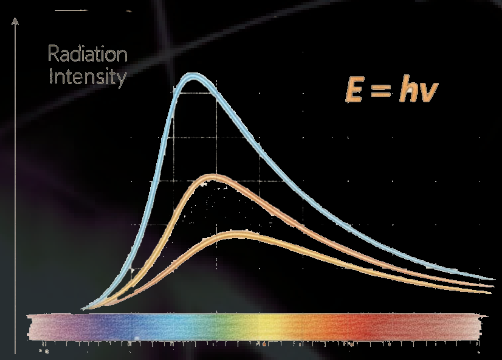
The Quantum Revolution (1925–1927).



True quantum mechanics emerged in the mid 1920s. Werner Heisenberg introduced matrix mechanics, abandoning classical orbits and focusing only on observable quantities. Soon after, Erwin Schrödinger developed wave mechanics, describing particles using wave equations. Max Born later revealed the deeper meaning. The ‘wave function’ represents probability, not certainty.
In 1927, Heisenberg formulated the Uncertainty Principle, showing that nature itself sets a limit on how accurately we can know properties like position and momentum at the same time.

Relativity, Antimatter, and Quantum Fields.

In 1928, Paul Dirac combined quantum mechanics with special relativity. His equation naturally explained electron spin and predicted antimatter, confirmed soon after with the discovery of the positron.
Quantum theory expanded into quantum field theory, where fields themselves are quantized. This led to Quantum Electrodynamics, one of the most accurate theories ever developed.



Modern Quantum Physics.

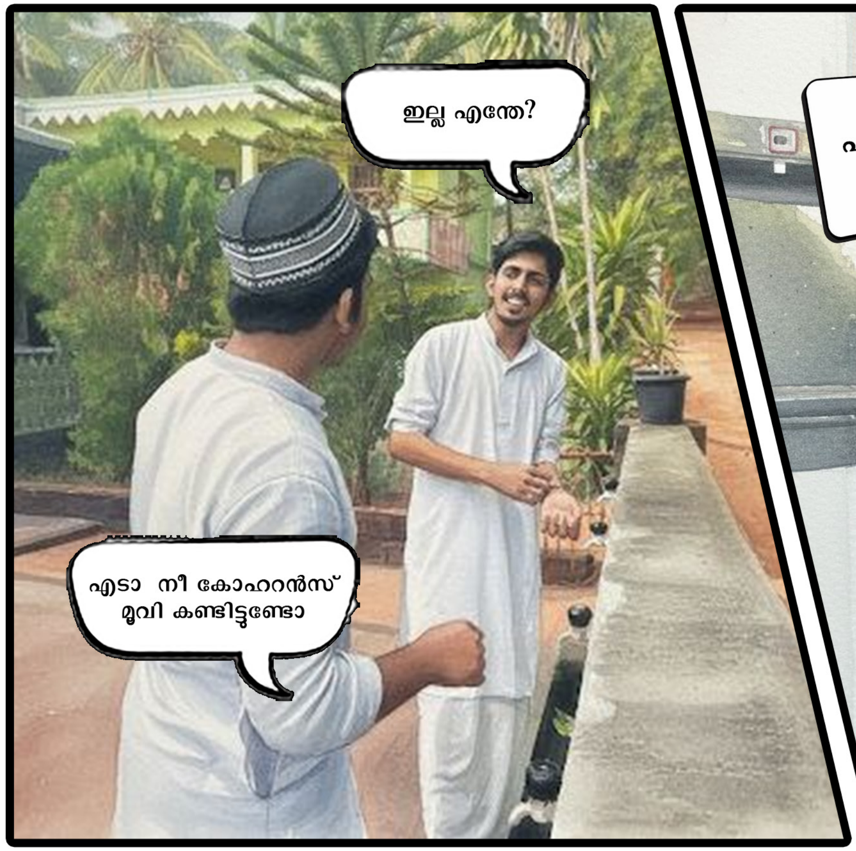
In the late twentieth century, quantum theory evolved into the Standard Model of particle physics, explaining fundamental particles and forces. The discovery of the Higgs boson in 2012 confirmed its final missing piece.
At the same time, experiments confirmed quantum entanglement, proving that nature behaves in ways that go against classical ideas of locality.

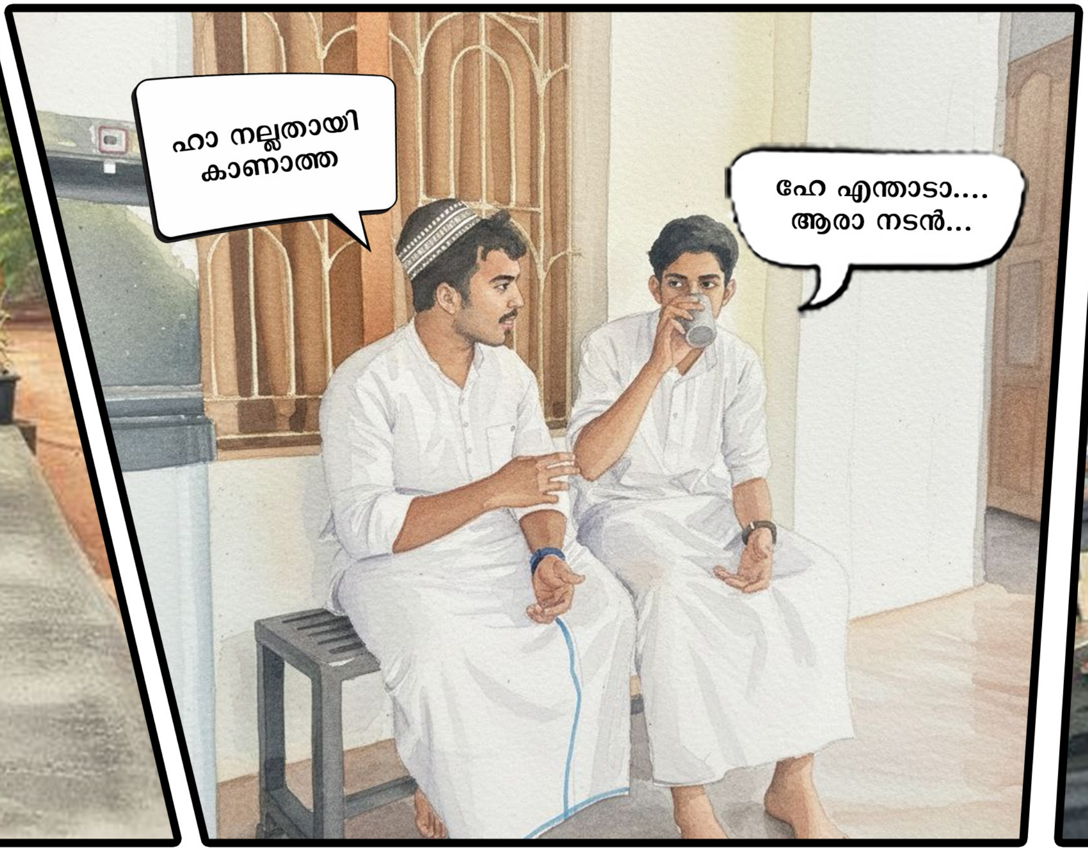
Quantum Physics Today.

Today, quantum physics is no longer restricted to theory. It powers lasers, transistors, semiconductors, medical imaging, and modern electronics.
Emerging fields like quantum computing exploit superposition and entanglement to solve problems far beyond the reach of classical computers.

Why Quantum Physics Matters.

Quantum physics teaches a humbling lesson. Nature is not obligated to follow human gut feeling. From Planck’s quanta to modern quantum technologies, it stands as one of the greatest intellectual revolutions in the history of science.


ഇല്ല എന്തേ?
എടാ നീ കോഹറൻസ് മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ


ഹാ നല്ലതായി കാണാത്ത
ഹേ എന്താടാ.... ആരാ നടൻ...

നടന് ആരെന്നറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പടമാണ് but ഒരു രക്ഷയില്ല എന്റെ കിളി അങ്ങ് പോയി കിട്ടി
എന്താടാ സ്റ്റോറി എന്താ?

അത് നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല
എടാ എന്താടാ പറയ് സ്റ്റോറി എന്താ

അത് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിനെ പറ്റിയാണ് അത് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാധീനത്തെകുറിച്ചാണ്
നീ എന്ത് തേങ്ങയാടൊ പറയണെ....
For example : നീ നീയായിറ്റ് പല ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഒരിടത്ത് നീ സന്ദോഷത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് നീ ദുഖത്തിലാണ്...

ഏതായാലും വന്നു...
വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് കയറി
നോക്കിക്കൂടെ ?

Mansha' al Thadreeb Students' Association
Umerali Shihab Thangal Islamic Academy
Kokkachal Wafy College, Kasaragod